Aldiyar Ramazanov[1]

Factors Associated with the Intensity of Dispensary Surveillance in Kazakhstan: An Analysis of Electronic Register of Dispensary Patients (ERDP) Microdata at the Primary Health Care (PHC) Level[2]

aldiyar.ramazanov@nu.edu.kz

24.09.2026

Abstract:

This study examines the factors associated with the intensity of dispensary surveillance in the Republic of Kazakhstan based on administrative microdata from the Electronic Register of Dispensary Patients (ERDP). In contrast to evaluating healthcare system burden solely through the number of registered patients, the paper conceptualizes dispensary monitoring as a dynamic process encompassing the duration of observation, re-registrations, and the number of episodes per patient.

The empirical base of the study includes 1,319,589 dispensary surveillance episodes for the period 2000–2025. To assess the factors influencing surveillance intensity, three econometric models are employed: an OLS regression with year fixed effects to analyze episode duration, a logistic regression to estimate the probability of re-registration, and a Poisson regression with an exposure offset for the observation period to analyze the number of episodes per patient.

The results reveal significant heterogeneity in dispensary surveillance across disease classes and regions. The most robust differences are tied to patients' nosological structure: neoplasms (C) are associated with longer observation durations and higher episode registration intensity, whereas mental disorders (F) are characterized by longer episode durations and an increased probability of re-registration. However, in the episode count model, mental disorders did not exhibit an increased registration intensity after controlling for the observation period. Additionally, significant regional and calendar variations in the structure of dispensary monitoring were identified.

The results obtained show that assessing the workload of the primary care sector requires accounting not only for the number of patients, but also for the disease structure, duration of observation, and the repeatability of medical episodes. The

[1] Nazarbayev University; Kazakhstan Sociology Lab

[2] Acknowledgement: Dmitrii Serebrennikov, Vladimir Kozlov

study demonstrates the potential of administrative medical data for analyzing the organization of dispensary surveillance and healthcare resource planning.

Keywords:

Dispensary surveillance, primary health care, administrative medical data, ERDP (Electronic Register of Dispensary Patients), healthcare utilization, econometric modeling, Kazakhstan.

Introduction

Primary health care (PHC) is a key level of the health care system, providing early disease detection, long-term patient monitoring, and treatment coordination. An important tool for assessing the functioning of the primary care sector is dispensary registration, which allows for tracking patients with chronic and socially significant conditions.

However, the number of registered patients does not always reflect the actual burden on the medical system. Patients with the same registration status can significantly differ in observation duration, frequency of re-registrations, and disease structure. Therefore, analyzing administrative medical data allows for studying patterns of health service utilization at the patient and population levels (Smith et al., 2018), though it requires accounting for methodological limitations, such as the risk of overestimating predictive value, discrepancies in disease prevalence in registries (Benchimol et al., 2015), and systematic errors arising during registration and database linkage processes (Shaw et al., 2022).

For Kazakhstan, this issue is particularly relevant due to regional disparities in population size, infrastructure, and the availability of medical resources, which is confirmed by a spatiotemporal analysis of significant territorial inequality in the distribution of PHC resources in the country (Shaltynov et al., 2025). Within Andersen's Behavioral Model of Health Services Use, the utilization of medical care is determined by the interaction of predisposing characteristics, resource availability, and need for medical care (Andersen & Newman, 1973; Andersen, 1995). In this study, this concept is applied to analyze the intensity of dispensary surveillance, taking into account patients' clinical characteristics and regional factors.

Despite the widespread use of administrative healthcare data, existing literature predominantly focuses on hospitalizations, patient visits, or individual chronic diseases. Dispensary surveillance as an independent process of primary care functioning remains less studied, particularly in the context of Kazakhstan. Utilizing data from the Electronic Register of Dispensary Patients (ERDP) makes it possible to investigate observation duration, re-registrations, and the number of episodes at the individual level.

The purpose of this study is to identify factors associated with the intensity of dispensary surveillance in Kazakhstan based on ERDP microdata. The study addresses the following research questions:

1. What clinical and demographic characteristics are associated with the duration of dispensary surveillance?
2. What factors increase the probability of a patient being re-registered?
3. What patient and regional characteristics are associated with the number of dispensary surveillance episodes?

To answer these questions, three econometric models are employed: an OLS regression with year fixed effects to analyze observation duration, a logistic regression to estimate the probability of re-registration (where Firth's penalized likelihood method is used to address the problem of complete data separation (Heinze & Schemper, 2002)), and a Poisson regression with an offset for the observation period duration to analyze the number of surveillance episodes.

The study contributes to the healthcare literature by providing an analysis of large-scale administrative data from Kazakhstan at the individual level, conceptualizing dispensary registration as a dynamic process that forms the burden on the PHC system rather than merely serving as an indicator of the number of registered patients.

Literature

Dispensary registration represents a mechanism for long-term patient monitoring within the primary health care system, forming a sequence of medical episodes characterized by observation duration, re-registrations, and the number of interactions with the healthcare system. Therefore, the number of registered patients does not in itself reflect the full burden on PHC, as patients with the same registration status can significantly differ in the duration and intensity of medical care.

The main theoretical framework of the study is Andersen's Behavioral Model of Health Services Use. According to this model, the utilization of medical services is determined by the interaction of three groups of factors: predisposing factors, enabling factors, and need factors (Andersen & Newman, 1973; Andersen, 1995, as well as a detailed systematic review in Babitsch et al., 2012). In the context of this study, patient sex is considered an individual characteristic, the macro-region serves as a characteristic of the territorial context of medical care delivery, and ICD-10 disease classes are treated as indicators of medical need.

Applying Andersen's model to the analysis of administrative medical data allows dispensary surveillance to be viewed as the result of the interaction between individual patient characteristics and the organizational features of the healthcare system. A study of patients over 50 years old with osteoarthritis demonstrates the association of comorbidity (including the presence of concurrent pathologies such as obesity or ischemic heart disease) with the utilization of medical care (Kadam et al., 2004).

One of the key indicators of dispensary surveillance intensity is the duration of the registration episode. Longer observation periods may reflect the need for continuous monitoring of the patient's condition and specific features of medical care organization. Because the duration of medical episodes typically exhibits a skewed distribution, this study employs log-transformed episode duration and OLS regression with year fixed effects to assess the factors associated with episode length.

Another important dimension is the re-registration of a patient for dispensary monitoring. Repeated episodes may be related both to the clinical course of diseases and to the organization of medical care. Studies on continuity of care show an association between the organization of medical care—specifically clear role distribution and communication quality between primary and specialized care institutions—and the repeated utilization of services (Collaço et al., 2024; Carollo et al., 2024). At the same time, a significant proportion of consultations often accounts for a small group of frequent attenders, which substantially affects the overall workload of general practitioners (Kontopantelis et al., 2021).

Regional disparities also constitute an important factor in healthcare utilization. The absolute number of registered patients depends not only on the population's health status, but also on population size, the accessibility of medical organizations, and resource allocation. Research on the spatial distribution of medical care shows that the regional context (including resource endowment, GDP per capita, and the proportion of the elderly population) not only influences medical service utilization and primary care organization, but also creates spatial spillover effects affecting neighboring territories (Xin & Ren, 2023).

The number of dispensary surveillance episodes belongs to the category of count data, as it reflects the number of events experienced by a patient over a specified period. Such data are characterized by a discrete distribution and potential dispersion heterogeneity, meaning that standard linear regression can lead to incorrect estimates. The econometric literature recommends utilizing count data models, including Poisson and Negative Binomial models, as well as zero-inflated models to account for the specific nature of medical data (Abu Bakar et al., 2022), when analyzing the frequency of medical visits and other healthcare utilization events (Cameron & Trivedi, 1986). In this study, a Poisson regression with an observation period offset is applied to analyze the number of surveillance episodes.

Thus, existing literature justifies treating dispensary registration as a multidimensional process of medical resource utilization. Andersen's theory explains the selection of individual, clinical, and regional factors, while econometric approaches make it possible to analyze various dimensions of the burden on the PHC system: observation duration, re-registrations, and the number of registration episodes.

Data & Methods

Building upon the theoretical premises and empirical regularities identified in the literature review, this study proceeds to a quantitative assessment of the factors associated with the dynamics of dispensary registration in the outpatient sector of Kazakhstan's healthcare system. The primary focus is placed on examining how disease characteristics, patient sex, territorial affiliation, and temporal factors are related to the duration of a dispensary surveillance episode, the probability of patient re-registration, and the number of registered surveillance episodes.

Unlike studies aimed at evaluating the direct utilization of medical services, this analysis views dispensary registration as an administrative process of patient interaction with the healthcare system. Therefore, the indicators used reflect not only the clinical characteristics of patients, but also the organizational features of the registration system, including the duration of a patient's stay in the registry, the repeatability of surveillance episodes, and regional differences. Consequently, the results of the study are interpreted as the identification of statistical regularities in the functioning of the dispensary registration system, rather than as a causal estimation of the impact of individual factors on population health status.

Data Description and Preparation

The empirical analysis is based on an administrative dataset of patient dispensary registration obtained from the AshyqData platform in 2026. This dataset contains individual records of patients registered in the dispensary surveillance system and allows for the investigation of registration and deregistration dynamics over an extended period.

The primary variables of the source array include the disease code according to the Tenth Revision of the International Classification of Diseases (ICD-10), the start and end dates of dispensary surveillance, the reason for completion of registration, the patient identifier, the dispensary group code, the patient's affiliation organization, sex, and information on the observation region. Additionally, the dataset provides diagnosis names in Russian and Kazakh, enabling a substantive analysis of disease distribution across major ICD-10 classes.

Initial data processing included converting surveillance start and end dates, calculating the duration of each episode, and cleaning incorrect values. The analysis was restricted to the period 2000–2025. To mitigate the influence of extreme values, episode durations were capped at 90 days, and the main specification of the regression analysis additionally considered episodes up to 60 days.

After removing observations with missing values for key variables, the final sample comprised 1,319,589 dispensary surveillance episodes. For the analysis of re-registrations, the patient identifier was used; thus, patient-level models were evaluated on the corresponding sub-sample. A distinct limitation of the study is the absence of individual information on patient age. Despite the availability of aggregated statistical data on the age structure of Kazakhstan's population, they cannot be correctly merged with individual medical records. Therefore, age was not included in the regression models. This limits the ability to fully account for the demographic structure of patients, while preserving the correctness of the analysis at the level of available individual characteristics.

The analysis of re-registrations is constrained by the availability of a unique patient identifier. Consequently, patient-level models may be subject to potential bias due to incomplete coverage of patients with available identifiers, if the presence of an identifier is correlated with characteristics of medical organizations or patients. Despite this, the available dataset retains sufficient statistical power to identify core registration patterns.

To account for territorial disparities in the healthcare system, population figures from the official statistics of the Bureau of National Statistics of the Republic of Kazakhstan were added to the data. These data were used to calculate indicators of dispensary registration burden per 100,000 population and to compare regional dynamics.

In light of changes in Kazakhstan's administrative division following the formation of new regions in 2022, individual regions were aggregated into five macro-regions: North, South, West, East, and Center. Such aggregation helps reduce the impact of administrative changes and minimizes the likelihood of unstable comparisons between territories with differing population sizes.

Variable construction

For the econometric analysis, dependent and independent variables were constructed to reflect various characteristics of the dynamics of dispensary registration.

The first dependent variable is the logarithm of the observation episode duration:

$$log_duration_{it} = \ln(Duration_{it} + 1)$$

A logarithmic transformation is used due to the right-skewed distribution of episode durations and serves to reduce the influence of extreme values.

The second dependent variable is a binary indicator of patient re-registration:

$$repeat_record_i = \begin{cases} 1, & \text{if the patient had more than one observation episode} \\ 0, & \text{if only one episode is recorded} \end{cases}$$

This variable reflects the probability of the patient re-entering the dispensary monitoring system.

The third dependent variable is the number of registered episodes for the patient over the entire follow-up period:

$$total_records_i$$

This indicator is used to assess the intensity of a patient's repeated interaction with the healthcare system.

The primary independent variable is the disease category based on ICD-10. To reduce dimensionality, diagnoses were aggregated according to the first letter of the ICD-10 code. For example, C corresponds to neoplasms, F to mental disorders, I to diseases of the circulatory system, and J to diseases of the respiratory system. Rare categories were combined into an "Other" group.

Additionally, the model includes the patient's gender, macro-region, and month of registration. Women serve as the reference category for gender, and the North as the reference macro-region. The month of registration is included to account for seasonal variations.

Econometric Models

OLS regression with year fixed effects is used to analyze the factors influencing the duration of clinical monitoring. The models were estimated using the *fixest* package, which is designed for handling large administrative datasets.

The baseline specification is as follows:

$$\ln(Duration_{it} + 1) = \beta_0 + \beta_1 ICD_{it} + \beta_2 Sex_i + \beta_3 MacroRegion_i + \beta_4 Month_{it} + \gamma_{year} + \epsilon_{it}$$

where the dependent variable represents the logarithm of the observation episode duration, and γ_{year} denotes year fixed effects controlling for changes over time.

Standard errors are clustered at the patient level. To test the robustness of the results, additional models were estimated with episode duration capped at 30, 60, and 90 days. The primary specification uses a 60-day cap.

The second model estimates the probability of a patient being re-registered using logistic regression:

$$logit\big(P(Repeat_i = 1)\big) = \alpha + \beta_1 ICD_i + \beta_2 Sex_i + \mu_{region} + \epsilon_i$$

where $Repeat_i$ takes the value 1 if there are multiple episodes of clinical monitoring and 0 if there is a single episode.

The third model aims to analyze the total number of clinical monitoring episodes at the patient level. Since the dependent variable is a count representing the number of events over a specific period, Poisson regression—controlling for macro-regional differences—is used for estimation.

The model specification is as follows:

$$\ln\big(E(Total_records_i|X_i)\big) = \alpha + \beta_1 ICD_i + \beta_2 Sex_i + \mu_{region} + \ln(Follow_up_i)$$

where $Total_records_i$ is the total number of episodes of clinical monitoring for the patient, ICD_i is the ICD-10 disease class, Sex_i is the patient's sex, $Follow_up_i$ is the duration of the patient's monitoring period in the database, and μ_{region} represents the fixed effects of the macro-region.

An offset variable is used to account for differences in the duration of the available monitoring period:

$$offset = \ln(Follow_up_i)$$

...which allows the model to be interpreted as a measure of the intensity of episode registration rather than merely the absolute number of episodes. Consequently, patients with a longer presence in the database do not gain an automatic advantage simply due to the extended observation period.

The model is estimated to use Poisson regression with standard errors clustered at the patient level. This approach accounts for the interdependence of observations within patient groups and enables the assessment of differences in the frequency of repeated dispensary registration episodes across disease categories and demographic groups.

Figure 6 presents descriptive differences across all ICD-10 classes, whereas the logistic regression model is limited to the most common disease categories.

Thus, the chosen empirical strategy allows for an examination of dispensary registration from several complementary perspectives: the duration of an individual observation episode, the likelihood of a patient returning, and the intensity of repeat registrations. The combined use of these three models provides a more comprehensive understanding of the factors influencing the administrative burden on Kazakhstan's dispensary monitoring system. The results are interpreted as statistical associations reflecting the structure of registration processes, rather than as evidence of causal effects attributable to specific factors.

Prior to the econometric analysis, a descriptive assessment was conducted regarding the structure of dispensary registration, disease distribution, the duration of observation episodes, and regional variations in patient registration. The objective of this stage was to identify key patterns in the administrative data and determine the factors requiring consideration in subsequent modeling.

The final analytical sample comprised 1,319,589 dispensary observation episodes.

Category	Variable	Value
Numeric Variables	Observation Duration (days)	30.13 (27.7)
Numeric Variables	Records per Patient	1.36 (1.65)
Sex	Male	120387 (55.3%)
Sex	Female	97137 (44.7%)
Macro-Region	South	80629 (37.1%)
Macro-Region	North	56453 (26%)
Macro-Region	West	36813 (16.9%)
Macro-Region	Center	21952 (10.1%)
Macro-Region	East	21677 (10%)
ICD-10 Group	Neoplasms (C)	100312 (46.1%)
ICD-10 Group	Endocrine diseases (E)	59899 (27.5%)
ICD-10 Group	Mental disorders (F)	43191 (19.9%)
ICD-10 Group	Circulatory diseases (I)	4591 (2.1%)
ICD-10 Group	Genitourinary diseases (N)	3893 (1.8%)

Category	Variable	Value
ICD-10 Group	Other classes (Other)	1394 (0.6%)
ICD-10 Group	Factors influencing health status (Z)	1115 (0.5%)
ICD-10 Group	Blood diseases (D)	998 (0.5%)
ICD-10 Group	Respiratory diseases (J)	909 (0.4%)
ICD-10 Group	Digestive diseases (K)	872 (0.4%)
ICD-10 Group	Nervous system diseases (G)	350 (0.2%)

Table 1. Descriptive statistics.

Note: N (%) is calculated based on observations included in the descriptive sample.

Descriptive statistics illustrate the key characteristics of the dispensary monitoring structure within the analytical sample (Table 1). The mean duration between monitoring episodes was 30.13 days (standard deviation: 27.70 days), indicating significant variability in monitoring duration across patients. The mean number of recorded episodes per patient was 1.36 (standard deviation: 1.65); this suggests that while most patients had a limited number of episodes, a subset of patients exhibited a higher frequency of interaction with the dispensary monitoring system.

Regarding the gender composition of the sample, men accounted for 55.3% of observations (120,387 patients) and women for 44.7% (97,137 patients). The largest proportion of patients was registered in the Southern macro-region (37.1%), followed by the Northern (26.0%) and Western (16.9%) macro-regions. The Eastern and Central macro-regions each accounted for approximately 10% of the total. This distribution may reflect differences in population size and the territorial structure of the primary health care system.

An analysis of disease distribution by ICD-10 chapters reveals a marked concentration of observations within a few key categories. The most prevalent disease groups are neoplasms (C), accounting for 46.1% of all observations, followed by endocrine diseases (E) at 27.5% and mental disorders (F) at 19.9%. The remaining disease chapters represent a significantly smaller share of observations, with each accounting for less than 3%. This distribution indicates that the primary burden of clinical monitoring in the sample under study is associated predominantly with a few disease groups requiring long-term monitoring.

The distribution of monitoring duration is characterized by high variance: the standard deviation (27.70 days) is close to the mean (30.13 days), indicating significant differences between monitoring episodes. Further analysis of the duration distribution reveals right-skewness, where a substantial proportion of episodes are of relatively short

duration, while a small group of observations is characterized by extended monitoring periods. Consequently, the subsequent econometric analysis employs a logarithmic transformation of the monitoring duration to mitigate the impact of extreme values and enhance the robustness of the model estimates.

Disease structure by ICD-10 classes

Aggregating diagnoses at the level of ICD-10 classes makes it possible to identify the primary disease groups that constitute the pool of patients under dispensary monitoring. The distribution is markedly heterogeneous: the majority of recorded episodes fall within a few major disease classes, whereas the remaining categories account for a significantly smaller number of cases.

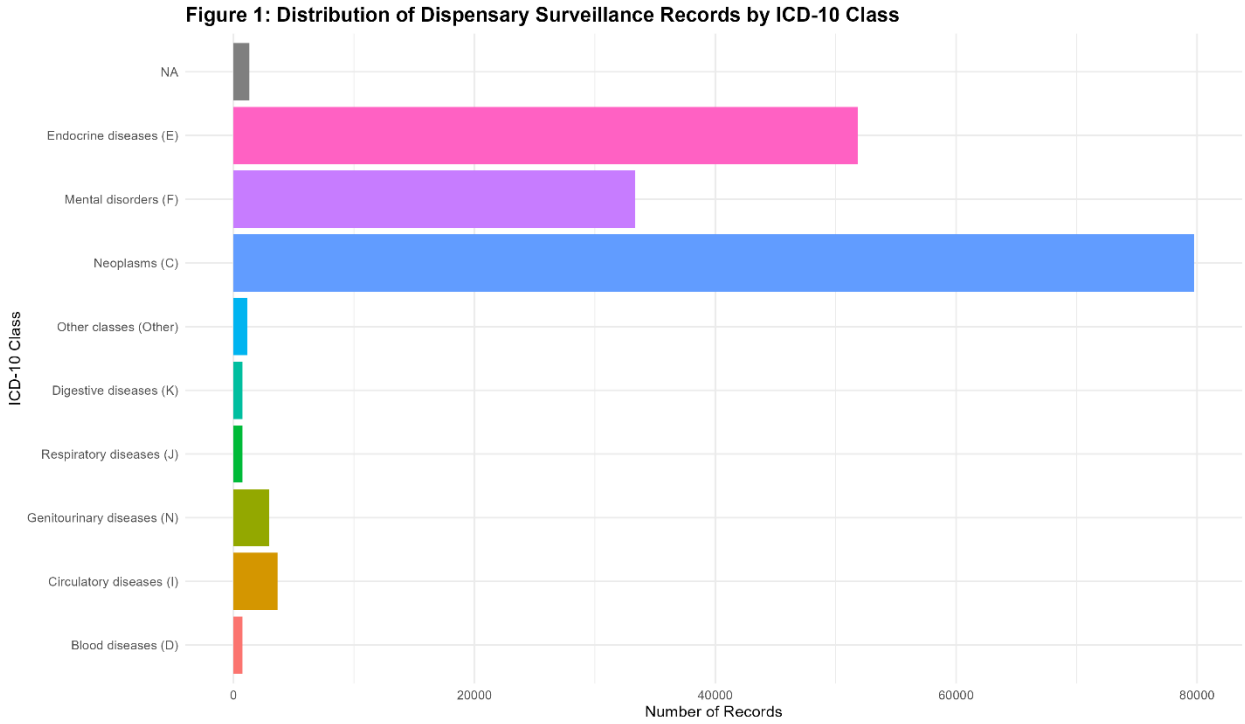


Figure 1. Distribution of dispensary registration records by ICD-10 classes.

As shown in Figure 1, the largest category consists of neoplasms (Class C), comprising approximately 100,000 records. This is followed by endocrine diseases (Class E)—with about 60,000 records—and mental disorders (Class F)—with approximately 43,000 observations. The remaining classes account for a significantly smaller portion of the dataset.

Thus, the sample structure is characterized by a high concentration of observations within a few major disease groups. In particular, the three most prevalent classes—C, E, and F—significantly exceed the other categories in terms of the number of recorded episodes. This heterogeneity is accounted for in the subsequent econometric analysis by including disease classes as explanatory variables.

Duration of clinical monitoring

In addition to the number of recorded episodes, the duration of a patient's clinical monitoring is a key indicator of the burden placed on the system. Analyzing the

distribution of this metric makes it possible to estimate the typical duration of an episode and identify cases with significantly longer monitoring periods.

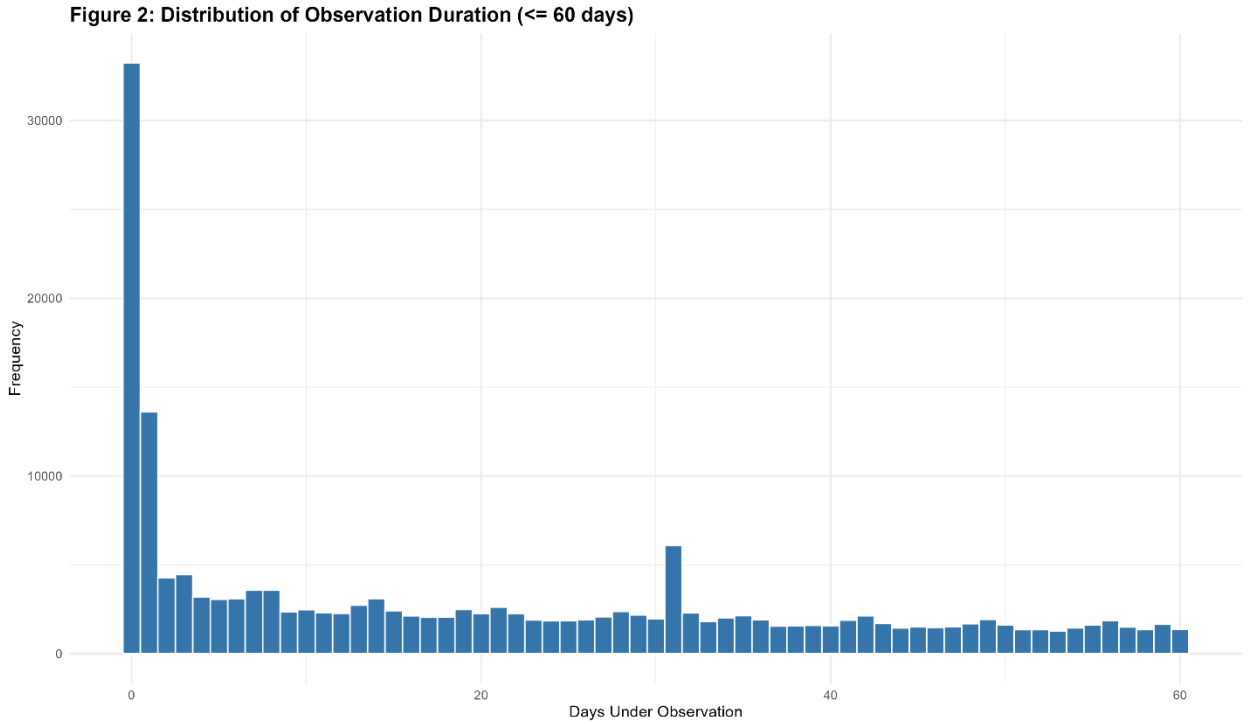


Figure 2. Distribution of observation duration (up to 60 days).

Figure 2 shows a marked concentration of observations at the beginning of the distribution. The highest frequency occurs among very short episodes, after which the number of observations drops rapidly. However, the distribution does not end after the first few days; a wide range of episode durations—from several weeks to two months—is observed.

A notable spike in frequency appears around the 30–31 day mark; this may stem from the way clinical monitoring is organized and recorded, including potential calendar-based or administrative standardization of duration.

Overall, the distribution deviates significantly from symmetry and exhibits a long right tail. This indicates that a small proportion of patients experience episodes of much longer duration compared to the bulk of the observations. Consequently, using raw duration data without transformation could lead to individual observations exerting undue influence on regression results.

Adjusted monitoring duration

A simple comparison of episode durations across disease categories may reflect not only differences inherent to the diseases themselves but also variations in patient demographics, registration regions, and timing of observation. To address this

limitation, adjusted predicted duration values were calculated, accounting for sex, macro-region, and seasonality.

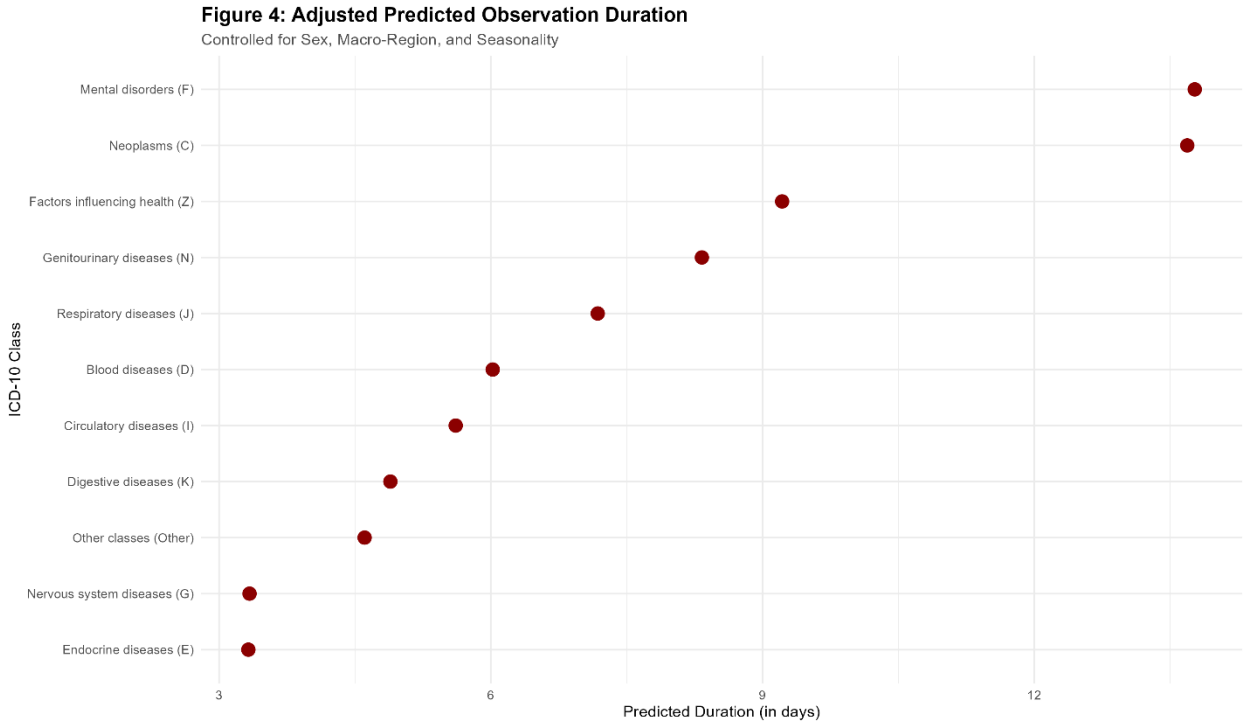


Figure 4. Adjusted predicted duration of follow-up by ICD-10 class.

Figure 4 shows that significant differences between disease classes persist even after accounting for the specified control factors. The highest adjusted values are observed for mental disorders (F) and neoplasms (C)—approximately 14 days. For diseases of the genitourinary system (N), the predicted duration is about 8–9 days.

For the remaining classes, the adjusted duration is lower: approximately 7 days for respiratory diseases, about 6 days for blood diseases, about 5 days for digestive system diseases, and about 3–4 days for endocrine diseases and the "other diagnoses" category.

Thus, differences in observation duration across disease classes persist after adjusting gender, region, and temporal factors. This demonstrates that differences between disease classes exist not only regarding the likelihood of an episode being recorded but also regarding its duration.

Regional trends in dispensary monitoring

To compare regions, a standardized indicator—the number of recorded episodes per 100,000 inhabitants—was used. This approach makes it possible to distinguish differences attributable to population size from differences in the intensity of the dispensary monitoring system's utilization.

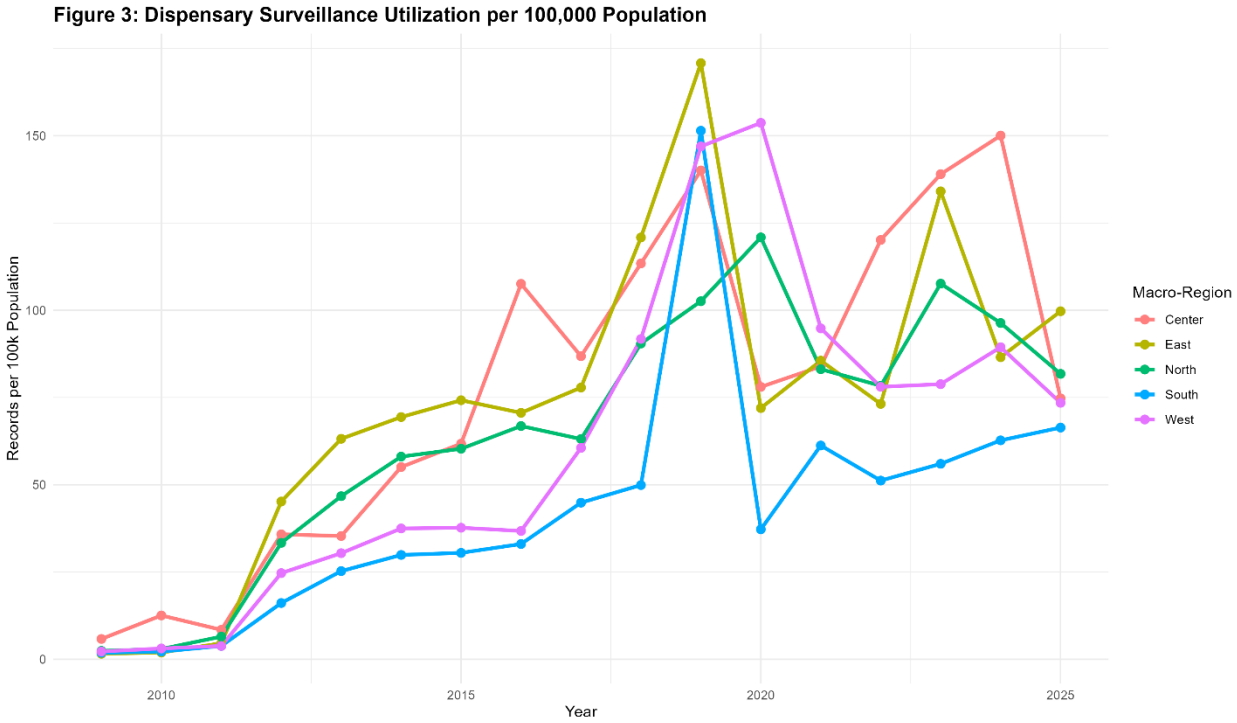


Figure 3. Utilization of dispensary registration per 100,000 population by macro-region

Figure 3 reveals marked spatial heterogeneity in the indicators. Throughout the period under review, values vary across the North, East, West, Center, and South.

A particularly notable divergence among the macro-regions is observed in the second half of the period. The Central region is characterized by sharp increases in the indicator during certain years, reaching approximately 150 entries per 100,000 population in 2024. The East also exhibits pronounced peaks, including the highest value recorded around 2019. The West shows significant growth around 2019–2020, followed by a subsequent decline in the indicator.

For the greater part of the period, the Southern macro-region is characterized by lower values relative to the other territories. However, the magnitude of the differences between regions is not constant and fluctuates over time.

The observed spatial heterogeneity indicates that the territorial factor must be taken into account when modeling the intensity and duration of clinical monitoring. These differences may stem from variations in healthcare organization, registration practices, and the availability of relevant medical services; however, the descriptive data presented here do not, in themselves, allow for the identification of the specific causes of these differences.

Seasonal dynamics of enrollment for clinical monitoring

To assess the temporal pattern of registration, the monthly profile of new episodes was analyzed.

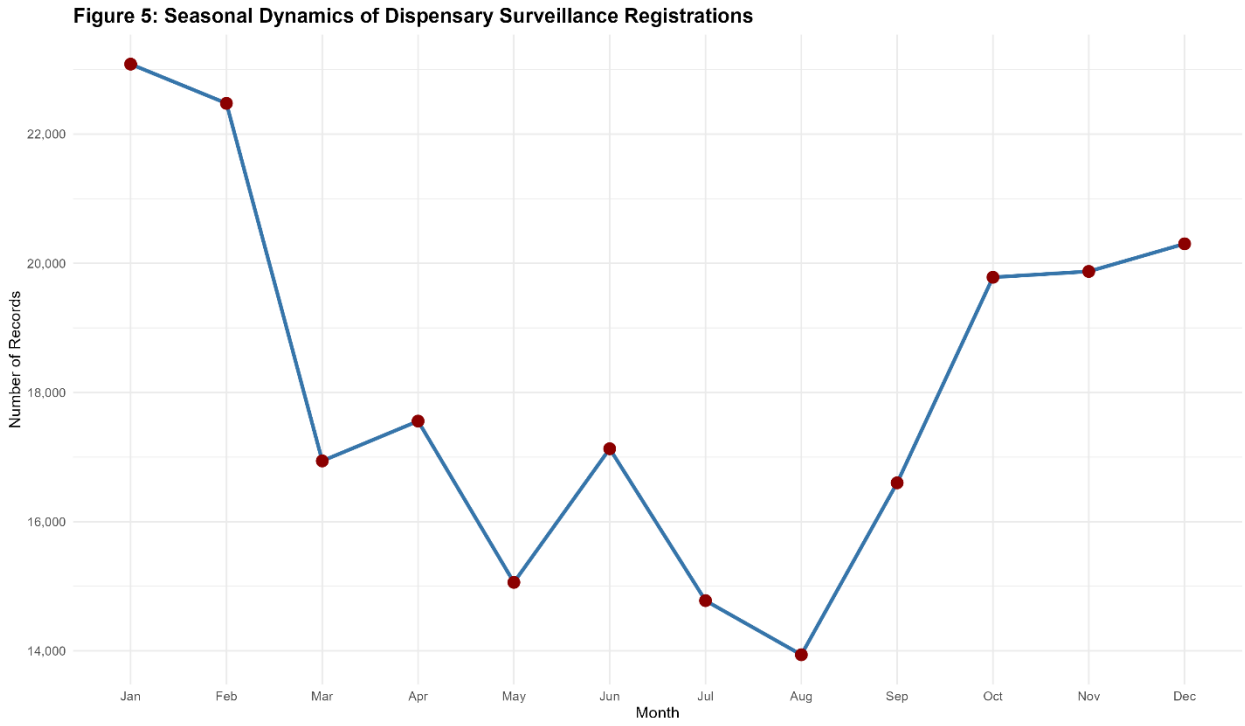


Figure 5. Seasonal dynamics of registration for dispensary monitoring.

Figure 5 illustrates notable calendar-based variations in the number of recorded episodes. The highest number of registrations occurs early in the year: over 23,000 episodes were recorded in January, and approximately 22,500 in February. Subsequently, the number of observations declines, reaching a low in August with roughly 14,000 records.

From September onwards, a steady increase in the number of registrations is observed. Between October and December, the figure rises again to approximately 20,000 episodes per month. Thus, the distribution exhibits a distinct seasonal pattern: relatively high values appear at the beginning and end of the year, whereas the summer months are characterized by lower registration numbers.

It is important to account for this seasonality in the econometric model. Otherwise, differences between disease classes or regions might partially reflect the uneven distribution of observations across calendar months.

Repeat registrations and monitoring intensity

Another characteristic of the system's workload is not merely the number of registered patients but also the frequency of their return visits. Therefore, the proportion of patients re-enrolled in the monitoring program was calculated separately for each disease class.

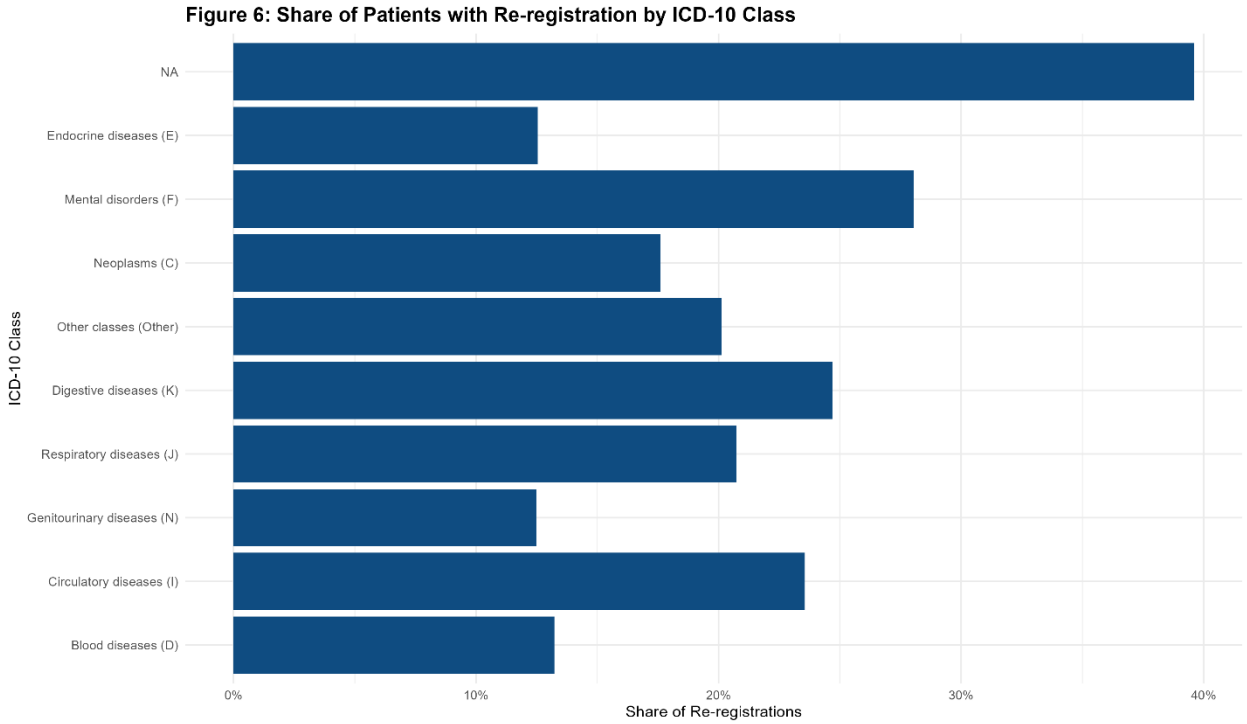


Figure 6. Proportion of patients re-enrolled in dispensary monitoring, by ICD-10 chapter.

The distribution of repeat registrations varies significantly across disease classes. The highest proportion of repeat registrations is observed in the "Other classes" category, approximately 60%. Among the major classes, relatively high rates are noted for mental disorders (F), diseases of the digestive system (K), and diseases of the circulatory system (I).

For respiratory diseases (J), the proportion of repeat registrations is about 21%, and for neoplasms (C), it is about 18%. Lower figures are observed for blood diseases (D), endocrine diseases (E), and diseases of the genitourinary system (N)—approximately 13%.

Consequently, the raw number of records does not fully reflect the intensity of system usage, as a single patient may generate multiple episodes of monitoring. Therefore, the analysis of repeat registrations complements the assessment of overall disease prevalence and allows for accounting for differences in patient monitoring patterns across diagnostic groups.

Average number of episodes per patient

Analyzing the average number of clinical monitoring episodes per patient provides additional insight.

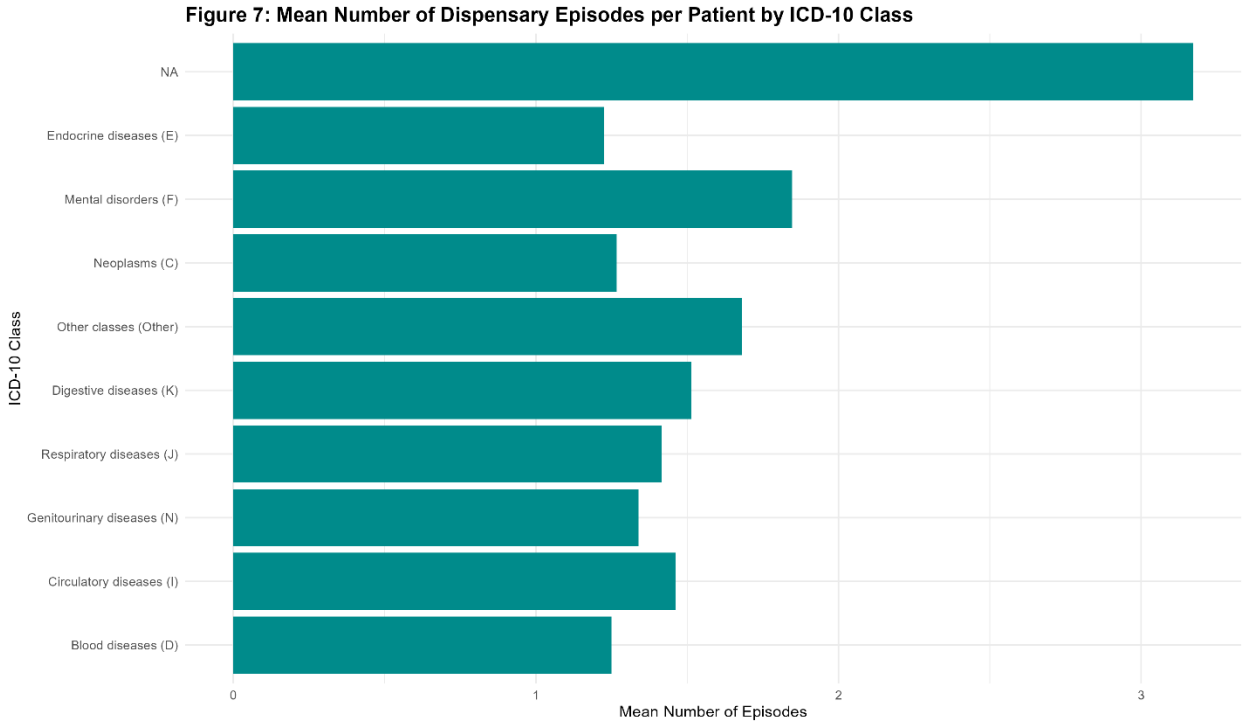


Figure 7. Mean number of recorded episodes per patient

Figure 7 shows that the highest intensity of follow-up monitoring is observed in the "Other classes" category, with an average of approximately 4.9 episodes per patient. For mental disorders, this figure is approximately 1.9 episodes per patient.

For diseases of the digestive, circulatory, and respiratory systems, the average number of episodes falls within the range of approximately 1.4–1.5. For genitourinary system diseases and neoplasms, the values are around 1.3–1.4 episodes, whereas for blood diseases and endocrine disorders, they are around 1.2–1.3 episodes per patient.

Thus, disease classes differ not only in the absolute number of recorded episodes but also in the intensity of follow-up monitoring for a single patient. This allows the number of episodes per patient to be considered an additional characteristic of the burden on the dispensary monitoring system.

Results

Econometric analysis results

To assess factors associated with the duration of clinical monitoring, re-registration, and the intensity of case recording, three models were estimated: OLS regression for the log-transformed duration of an episode, logistic regression for the probability of re-registration, and a Poisson model for the number of episodes per patient. In the OLS models, standard errors were clustered at the patient level; macro-regional fixed effects were used in the models for re-registration and the number of episodes.

Factors affecting the duration of clinical monitoring

The dependent variable is $\boldsymbol{log(LOS+1)}$,, where LOS represents the duration of the episode in days. The model includes disease category, gender, macro-region, and the month of registration, while the registration year is controlled for using fixed effects. To assess robustness, the results were estimated with duration limits of 30, 60, and 90 days. The primary specification is the model with a 60-day limit, comprising 176,220 observations.

In the baseline model, the highest positive coefficients are observed for neoplasms (C) — 0.963—and mental disorders (F) — 0.969. A positive, statistically significant association is also observed for diseases of the genitourinary system (N), the respiratory system (J), and the blood (D) and circulatory systems (I). For endocrine diseases (E), the coefficient is negative (-0.260).

The main results are robust to changes in the duration constraint: categories C and F retain positive and statistically significant coefficients across all three specifications, while E maintains a negative association. Regional and monthly effects are also statistically significant; the largest negative regional coefficient in the baseline model is observed for the Central region (-0.317 relative to the North).

Factors associated with patient re-registration

Logistic regression at the patient level was used to analyze re-registration. The variable $\boldsymbol{Repeat_i}$ takes the value 1 if the patient had more than one observation episode. Due to the problem of separation, the model was estimated only for the five most common disease groups (using "Other" as the reference category).

The highest odds ratio for re-registration was observed for mental disorders (F): OR = 1.915. For endocrine diseases (E), the OR was 0.671, and for genitourinary system diseases (N), it was 0.619. No statistically significant association was found for circulatory system diseases (I) (OR = 0.935). The effect of gender was also statistically insignificant (OR = 1.121).

Intensity of system utilization

To analyze the number of episodes per patient, a Poisson model was used, incorporating fixed effects for the macro-region and an offset for the duration of the observation period:

$$\log\big(E(Y_i)\big) = \beta X_i + \log(FollowUp_i).$$

This allows for accounting for differences in the duration of follow-up among patients. Standard errors are clustered at the patient level.

The strongest positive association with the number of recorded episodes is observed for neoplasms (C): a coefficient of 0.514, corresponding to an IRR of approximately 1.67. Positive and statistically significant coefficients were also obtained for endocrine diseases (E), blood diseases (D), circulatory system diseases (I), and genitourinary system diseases (N). For mental disorders, the coefficient is negative (-0.116; $p < 0.05$). The effect of gender is statistically insignificant.

General Conclusion

The results of the three models indicate that the disease class is associated with distinct characteristics of dispensary monitoring. Neoplasms (C) are consistently associated with longer follow-up duration and higher episode registration intensity, whereas mental disorders (F) are characterized by longer episode duration and a higher probability of re-registration, yet show a negative association with the total number of episodes in the Poisson model. Regional and calendar factors also prove significant in the duration model.

Overall, the results demonstrate that follow-up duration, re-registration, and the number of episodes reflect different aspects of dispensary monitoring. The obtained coefficients should be interpreted as statistical associations rather than causal effects.

Discussion

The results indicate that dispensary monitoring is a heterogeneous process influenced by disease class, as well as the geographical and temporal characteristics of registration. Furthermore, metrics such as episode duration, re-registration, and the number of episodes reflect distinct aspects of system utilization.

The most pronounced differences are observed across disease classes. In the OLS model, the highest duration coefficients were found for neoplasms (C) and mental disorders (F), as well as for diseases of the genitourinary system (N) and the respiratory system (J). While these results may reflect variations in the nature and duration of dispensary care, the administrative data lack information on condition severity, disease stage, or treatment; consequently, the findings should be interpreted as statistical associations.

Logistic regression results indicate that the probability of re-registration also varies by disease type. For mental disorders, the odds ratio is 1.915, whereas for endocrine and genitourinary diseases, it is below one. These differences may stem from both patient monitoring practices and the administrative organization of record-keeping.

The Poisson model demonstrates that the duration of an individual episode and the frequency of registration are distinct characteristics. For instance, mental disorders are associated with longer episode durations and a higher likelihood of re-registration, but not with an increased number of episodes once the monitoring period is accounted for. Conversely, higher registration intensity is observed for neoplasms, endocrine diseases, and disorders of the blood and genitourinary system.

Spatial and temporal variations constitute an additional factor. In the duration model, coefficients for macro-regions and monthly effects are statistically significant, confirming the existence of geographical and seasonal heterogeneity in dispensary registration. However, regional differences should not be directly interpreted as variations in the quality of medical care, as registration figures are influenced by population size and the specific organization of record-keeping. A primary limitation of the study is the use of administrative data with incomplete availability of unique patient identifiers, which may lead to selection bias. Furthermore, the data lack certain clinical characteristics necessary for a more in-depth interpretation of the observed differences. Therefore, future analysis could be expanded to include age, clinical indicators, and information regarding treatment and patient pathways.

Conclusion

Research shows that the characteristics of dispensary monitoring in Kazakhstan vary significantly depending on the disease class, region, and time of registration. The most consistent differences are associated specifically with ICD-10 disease classes.

Neoplasms are associated with longer monitoring periods and higher registration intensity, whereas mental disorders are characterized by longer episode durations and a higher likelihood of re-registration. These results indicate that the burden on the system cannot be described by a single metric; it is necessary to simultaneously consider the duration of monitoring, the frequency of registration, and the number of episodes per patient.

The identified regional and seasonal variations further highlight the heterogeneity in the functioning of the dispensary monitoring system. Overall, the results demonstrate the potential of administrative data for analyzing the structure and intensity of dispensary monitoring; however, a more comprehensive assessment of the causes behind the observed differences requires integrating registry data with clinical and organizational information.

Declaration of AI and AI-Assisted Technologies

During the preparation of this work, the author utilized artificial intelligence tools for technical and linguistic assistance. Specifically, Gemini (Google) was employed to assist in generating and refining the computational code used for data processing and

analysis. Additionally, Gemini (Google) and ChatGPT (OpenAI) were used to translate the original manuscript from Russian into English, as well as to improve language clarity, style, and formatting. All core conceptual ideas, study design, and interpretations of the results were developed solely by the human author. The author reviewed and control all final code and text, and remain fully responsible for the accuracy and integrity of the content.

References

Abu Bakar, N. S., Ab Hamid, J., Mohd Nor Sham, M. S. J., Mohd Nor Sham, M. N., & Jailani, A. S. (2022). Count data models for outpatient health services utilisation. BMC Medical Research Methodology, 22, Article 261. https://doi.org/10.1186/s12874-022-01733-3

Andersen, R. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? Journal of Health and Social Behavior, 36(1), 1–10. https://doi.org/10.2307/2137284

Andersen, R., & Newman, J. F. (1973). Societal and individual determinants of medical care utilization in the United States. The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society, 51(1), 95–124. https://doi.org/10.2307/3349613

Babitsch, B., Gohl, D., & von Lengerke, T. (2012). Re-revisiting Andersen's Behavioral Model of Health Services Use: A systematic review of studies from 1998–2011. GMS Psycho-Social-Medicine, 9, Doc11. https://doi.org/10.3205/psm000089

Benchimol, E. I., Smeeth, L., Guttmann, A., Harron, K., Moher, D., Petersen, I., Sørensen, H. T., von Elm, E., & Langan, S. M. (2015). The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. PLoS Medicine, 12(10), e1001885. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (1986). Econometric models based on count data: Comparisons and applications of some estimators and tests. Journal of Applied Econometrics, 1(1), 29–53. https://doi.org/10.1002/jae.3950010104

Carollo, M., Crisafulli, S., Vitturi, G., Besco, M., Hinek, D., Sartorio, A., Tanara, V., Spadacini, G., Selleri, M., Zanconato, V., Fava, C., Minuz, P., Zamboni, M., & Trifirò, G. (2024). Clinical impact of medication review and deprescribing in older inpatients: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 72(10), 3219–3238. https://doi.org/10.1111/jgs.19035

Collaço, N., Lippiett, K. A., Wright, D., Brodie, H., Winter, J., Richardson, A., & Foster, C. (2024). Barriers and facilitators to integrated cancer care between primary and secondary care: A scoping review. Supportive Care in Cancer, 32, Article 120. https://doi.org/10.1007/s00520-023-08278-1

Heinze, G., & Schemper, M. (2002). A solution to the problem of separation in logistic regression. Statistics in Medicine, 21(16), 2409–2419. https://doi.org/10.1002/sim.1047

Kadam, U. T., Jordan, K., & Croft, P. R. (2004). Clinical comorbidity in patients with osteoarthritis: A case-control study of general practice consulters in England and Wales. Annals of the Rheumatic Diseases, 63(4), 408–414. https://doi.org/10.1136/ard.2003.007526

Kontopantelis, E., Panagioti, M., Farragher, T., et al. (2021). Consultation patterns and frequent attenders in UK primary care from 2000 to 2019: A retrospective cohort analysis of consultation events across 845 general practices. BMJ Open, 11, e054666. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054666

Shaltynov, A., Abenova, M., Baibussinova, A., Semenova, Y., Omarov, N., Tanatarova, G., Sepbossynova, A., & Rocha, J. (2025). Inequality in the distribution and utilization of healthcare resources in Kazakhstan (2002–2023): A spatiotemporal analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(11), Article 1762. https://doi.org/10.3390/ijerph22111762

Shaw, R. J., Harron, K. L., Pescarini, J. M., Pereira Pinto Junior, E., Allik, M., Siroky, A. N., Campbell, D., Dundas, R., Ichihara, M. Y., Leyland, A. H., Barreto, M. L., & Katikireddi, S. V. (2022). Biases arising from linked administrative data for epidemiological research: A conceptual framework from registration to analyses. European Journal of Epidemiology, 37, 1215–1224. https://doi.org/10.1007/s10654-022-00934-w

Smith, M., Lix, L. M., Azimaee, M., Enns, J. E., Orr, J., Hong, S., & Roos, L. L. (2018). Assessing the quality of administrative data for research: A framework from the Manitoba Centre for Health Policy. Journal of the American Medical Informatics Association, 25(3), 224–229. https://doi.org/10.1093/jamia/ocx078

Xin, Y., & Ren, Y. (2023). Determinants of province-based health service utilization according to Andersen's Behavioral Model: A population-based spatial panel modeling study. BMC Public Health, 23, Article 985. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15885-4

Appendix

Variable	≤30 days	≤60 days (Main)	≤90 days
Neoplasms (C)	0.996***(0.045)	0.963***(0.051)	0.796***(0.049)
Mental disorders (F)	0.779***(0.046)	0.969***(0.051)	0.892***(0.050)
Blood diseases (D)	0.110(0.073)	0.225**(0.079)	0.376***(0.074)
Endocrine diseases (E)	−0.133**(0.045)	−0.260***(0.051)	−0.345***(0.050)
Circulatory diseases (I)	0.077(0.054)	0.165**(0.059)	0.189***(0.057)
Genitourinary diseases (N)	0.418***(0.054)	0.509***(0.058)	0.529***(0.056)
Respiratory diseases (J)	0.497***(0.071)	0.378***(0.075)	0.288***(0.073)
Digestive diseases (K)	0.101(0.071)	0.049(0.077)	−0.049(0.077)
Factors influencing health status (Z)	0.969***(0.058)	0.600***(0.064)	0.301***(0.063)
Nervous system diseases (G)	−0.131(0.095)	−0.257*(0.107)	−0.134(0.113)
Males (base: females)	−0.020**(0.007)	0.003(0.007)	−0.003(0.007)
East (base: North)	−0.181***(0.014)	−0.099***(0.013)	−0.104***(0.012)
West (base: North)	−0.100***(0.011)	−0.096***(0.011)	−0.131***(0.010)
Center (base: North)	−0.277***(0.013)	−0.317***(0.013)	−0.345***(0.013)
South (base: North)	−0.082***(0.009)	−0.055***(0.008)	−0.079***(0.008)
February (base: January)	−0.271***(0.016)	−0.677***(0.015)	−0.581***(0.014)
March	−0.059***(0.017)	−0.371***(0.015)	−0.280***(0.015)
April	−0.140***(0.017)	−0.362***(0.015)	−0.263***(0.015)
May	−0.085***(0.017)	−0.404***(0.016)	−0.317***(0.015)
June	−0.166***(0.016)	−0.457***(0.015)	−0.357***(0.015)
July	−0.194***(0.017)	−0.437***(0.016)	−0.263***(0.016)
August	−0.135***(0.017)	−0.352***(0.016)	−0.240***(0.016)
September	−0.049**(0.017)	−0.308***(0.016)	−0.183***(0.015)
October	−0.131***(0.017)	−0.362***(0.016)	−0.144***(0.015)

Variable	≤30 days	≤60 days (Main)	≤90 days
November	−0.081***(0.017)	−0.253***(0.015)	−0.144***(0.014)
December	−0.055**(0.017)	−0.371***(0.016)	−0.278***(0.015)
Year fixed effects	Yes	Yes	Yes
Patient-clustered SE	Yes	Yes	Yes
N	121,824	176,22	217,524
R^2	0.203	0.182	0.149

Table 2. Results of OLS regression of the duration of clinical follow-up

Note: The base category for disease classes is "Other classes (Other)". The base month is January. The base macro-region is North.

Variable	Coefficient	Odds Ratio (OR)
Mental disorders (F)	0.650***	1.915
Endocrine diseases (E)	−0.398***	0.671
Circulatory diseases (I)	−0.067	0.935
Genitourinary diseases (N)	−0.480***	0.619
Males (base: females)	0.114***	1.121

Table 3. Logistic regression of the probability of re-registration.

Note: The logistic model includes the five most common disease groups due to the separation problem. The model includes macro-region fixed effects.

Variable	Coefficient	IRR
Neoplasms (C)	0.514***	1.671
Mental disorders (F)	−0.116*	0.890
Blood diseases (D)	0.416***	1.515
Endocrine diseases (E)	0.476***	1.609
Circulatory diseases (I)	0.306***	1.358
Genitourinary diseases (N)	0.286***	1.331
Respiratory diseases (J)	0.124	1.133

Variable	Coefficient	IRR
Digestive diseases (K)	0.163	1.177
Factors influencing health status (Z)	–0.138	0.871
Nervous system diseases (G)	0.186	1.205
Males (base: females)	–0.014	0.986
Macro-region fixed effects	Yes	
Patient-clustered SE	Yes	
N	160,221	

Table 4. Poisson model: episode registration intensity.

Dependent variable: number of episodes per patient Note: IRR = Incidence Rate Ratio. The model includes an offset for the patient's observation period duration.

Рамазанов Алдияр[1]

Факторы, связанные с интенсивностью диспансерного наблюдения в Казахстане: анализ микроданных ЭРДБ на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)[2]

aldiyar.ramazanov@nu.edu.kz

24.09.2026

Аннотация:

Данное исследование посвящено анализу факторов, связанных с интенсивностью диспансерного наблюдения в Республике Казахстан на основе административных микроданных Электронного регистра диспансерных больных (ЭРДБ). В отличие от оценки нагрузки системы здравоохранения только через количество зарегистрированных пациентов, работа рассматривает диспансерный учет как динамический процесс, включающий продолжительность наблюдения, повторные регистрации и количество эпизодов на одного пациента.

Эмпирическая база исследования включает 1 319 589 эпизодов диспансерного наблюдения за период 2000–2025 годов. Для оценки факторов интенсивности учета используются три эконометрические модели: OLS-регрессия с фиксированными эффектами года для анализа продолжительности эпизодов, логистическая регрессия для оценки вероятности повторной регистрации и Poisson-регрессия с offset по периоду наблюдения для анализа количества эпизодов на пациента.

Результаты показывают значительную неоднородность диспансерного наблюдения между классами заболеваний и регионами. Наиболее устойчивые различия связаны с нозологической структурой пациентов: новообразования (C) ассоциируются с большей продолжительностью наблюдения и более высокой интенсивностью регистрации эпизодов, тогда как психические расстройства (F) характеризуются большей продолжительностью эпизодов и повышенной вероятностью повторной регистрации. При этом в модели количества эпизодов психические расстройства не демонстрировали увеличения интенсивности регистрации после учета периода наблюдения. Дополнительно выявлены значимые региональные и календарные различия в структуре диспансерного учета.

[1] Nazarbayev University; Kazakhstan Sociology Lab

[2] Благодарности: Серебренников Дмитрий, Козлов Владимир

Полученные результаты показывают, что оценка нагрузки первичного звена требует учета не только количества пациентов, но и структуры заболеваний, длительности наблюдения и повторяемости медицинских эпизодов. Исследование демонстрирует потенциал административных медицинских данных для анализа организации диспансерного наблюдения и планирования ресурсов здравоохранения.

Ключевые слова:

Диспансерное наблюдение, первичная медико-санитарная помощь, административные медицинские данные, ЭРДБ, использование медицинских услуг, эконометрическое моделирование, Казахстан.

Введение

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является ключевым уровнем системы здравоохранения, обеспечивающим раннее выявление заболеваний, долгосрочное наблюдение пациентов и координацию лечения. Важным инструментом оценки функционирования первичного звена является диспансерный учет, позволяющий отслеживать пациентов с хроническими и социально значимыми заболеваниями.

Однако количество зарегистрированных пациентов не всегда отражает реальную нагрузку на медицинскую систему. Пациенты с одинаковым статусом учета могут существенно различаться по продолжительности наблюдения, частоте повторных регистраций и структуре заболеваний. Поэтому анализ административных медицинских данных позволяет изучать модели использования медицинских услуг на уровне пациентов и популяций (Smith et al., 2018), однако требует учета методологических ограничений, таких как риск завышения прогностической ценности, расхождения в превалентности заболеваний в регистрах (Benchimol et al., 2015) и систематические ошибки, возникающие в процессах регистрации и связывания баз данных (Shaw et al., 2022).

Для Казахстана данный вопрос особенно актуален из-за региональных различий в численности населения, инфраструктуре и доступности медицинских ресурсов, что подтверждается пространственно-временным анализом значительного территориального неравенства распределения ресурсов ПМСП в стране (Shaltynov et al., 2025). В рамках Behavioral Model of Health Services Use Андерсена использование медицинской помощи определяется взаимодействием индивидуальных характеристик, доступности ресурсов и потребности в медицинской помощи (Andersen & Newman, 1973; Andersen, 1995). В данном исследовании эта концепция применяется для анализа интенсивности диспансерного наблюдения с учетом клинических характеристик пациентов и региональных факторов.

Несмотря на широкое использование административных данных здравоохранения, существующая литература преимущественно рассматривает госпитализации, обращения пациентов или отдельные хронические заболевания.

Диспансерное наблюдение как самостоятельный процесс функционирования первичного звена остается менее изученным, особенно в контексте Казахстана. Использование данных Электронного регистра диспансерных больных (ЭРДБ) позволяет исследовать длительность наблюдения, повторные регистрации и количество эпизодов на индивидуальном уровне.

Цель данного исследования заключается в выявлении факторов, связанных с интенсивностью диспансерного наблюдения в Казахстане на основе микроданных ЭРДБ. Исследование отвечает на следующие вопросы:

1. Какие клинические и демографические характеристики связаны с продолжительностью диспансерного наблюдения?
2. Какие факторы повышают вероятность повторной постановки пациента на учет?
3. Какие характеристики пациентов и регионов связаны с количеством эпизодов диспансерного наблюдения?

Для ответа на данные вопросы используются три эконометрические модели: OLS-регрессия с фиксированными эффектами года для анализа продолжительности наблюдения, логистическая регрессия для оценки вероятности повторной постановки на учет (где для решения проблемы полного разделения данных может применяться метод штрафного правдоподобия Фирта (Heinze & Schemper, 2002)) и Poisson-регрессия с offset по продолжительности периода наблюдения для анализа количества эпизодов наблюдения.

Исследование вносит вклад в литературу по здравоохранению, предоставляя анализ крупномасштабных административных данных Казахстана на индивидуальном уровне и рассматривая диспансерный учет как динамический процесс формирования нагрузки на систему ПМСП, а не только как показатель количества зарегистрированных пациентов.

Теоретический блок

Диспансерный учет представляет собой механизм долгосрочного наблюдения пациентов в системе первичной медико-санитарной помощи, формирующий последовательность медицинских эпизодов, характеризующихся продолжительностью наблюдения, повторными регистрациями и количеством взаимодействий с системой здравоохранения. Поэтому количество зарегистрированных пациентов само по себе не отражает полную нагрузку на ПМСП, поскольку пациенты с одинаковым статусом учета могут существенно различаться по длительности и интенсивности медицинского сопровождения.

Основной теоретической рамкой исследования является Behavioral Model of Health Services Use, разработанная Andersen. Согласно данной модели, использование медицинских услуг определяется взаимодействием трех групп факторов: предрасполагающих факторов (predisposing factors), факторов доступности (enabling factors) и факторов потребности (need factors) (Andersen & Newman, 1973; Andersen, 1995, а также подробный систематический обзор в

Babitsch et al., 2012). В контексте данного исследования пол пациента рассматривается как индивидуальная характеристика, макрорегион — как характеристика территориального контекста оказания медицинской помощи, а классы заболеваний по МКБ-10 — как показатели медицинской потребности.

Применение модели Andersen к анализу административных медицинских данных позволяет рассматривать диспансерное наблюдение как результат взаимодействия индивидуальных характеристик пациента и особенностей организации системы здравоохранения. Исследование пациентов старше 50 лет с остеоартритом показывает связь коморбидности (включая наличие сопутствующих патологий, таких как ожирение или ишемическая болезнь сердца) с использованием медицинской помощи (Kadam et al., 2004).

Одним из ключевых показателей интенсивности диспансерного наблюдения является продолжительность эпизода учета. Более длительные периоды наблюдения могут отражать необходимость постоянного контроля состояния пациента и особенности организации медицинского сопровождения. Поскольку длительность медицинских эпизодов обычно характеризуется асимметричным распределением, в данном исследовании используется логарифмирование продолжительности наблюдения и OLS-регрессия с фиксированными эффектами года для оценки факторов, связанных с продолжительностью эпизода.

Другим важным измерением является повторная постановка пациента на диспансерный учет. Повторные эпизоды могут быть связаны как с особенностями течения заболеваний, так и с организацией медицинского обслуживания. Исследования continuity of care показывают связь между организацией медицинской помощи — в частности, четким распределением ролей и качеством коммуникации между учреждениями первичного и специализированного звена — и повторным использованием услуг (Collaço et al., 2024; Carollo et al., 2024), при этом значительная доля консультаций часто приходится на малочисленную группу часто обращающихся пациентов (frequent attenders), что существенно влияет на общую загруженность врачей общей практики (Kontopantelis et al., 2021).

Региональные различия также являются важным фактором использования медицинской помощи. Абсолютное количество зарегистрированных пациентов зависит не только от состояния здоровья населения, но и от численности населения, доступности медицинских организаций и распределения ресурсов. Исследования пространственного распределения медицинской помощи показывают, что региональный контекст (включая обеспеченность ресурсами, ВВП на душу населения и долю пожилого населения) не только влияет на использование медицинских услуг и организацию первичной помощи, но и создает пространственные эффекты (spillover effects), затрагивая соседние территории (Xin & Ren, 2023).

Количество эпизодов диспансерного наблюдения относится к категории счетных данных, поскольку отражает число событий, произошедших у пациента за определенный период. Такие данные характеризуются дискретным

распределением и возможной неоднородностью дисперсии, поэтому применение стандартной линейной регрессии может приводить к некорректным оценкам. Эконометрическая литература рекомендует использовать модели для count data, включая Poisson и Negative Binomial, а также модели с избытком нулей (zero-inflated) для учета специфики медицинских данных (Abu Bakar et al., 2022), при анализе количества медицинских обращений и других событий использования здравоохранения (Cameron & Trivedi, 1986). В данном исследовании для анализа количества эпизодов наблюдения применяется Poisson-регрессия с offset по продолжительности периода наблюдения.

Таким образом, существующая литература обосновывает рассмотрение диспансерного учета как многомерного процесса использования медицинских ресурсов. Теория Andersen объясняет выбор индивидуальных, клинических и региональных факторов, а эконометрические подходы позволяют анализировать различные измерения нагрузки на ПМСП: продолжительность наблюдения, повторные регистрации и количество эпизодов учета.

Данные и методы

Опираясь на теоретические предпосылки и эмпирические закономерности, выявленные в обзоре литературы, данное исследование переходит к количественной оценке факторов, связанных с динамикой диспансерного учета в амбулаторном звене системы здравоохранения Казахстана. Основное внимание уделяется изучению того, каким образом характеристики заболевания, пол пациента, территориальная принадлежность и временные факторы связаны с продолжительностью эпизода диспансерного наблюдения, вероятностью повторной регистрации пациента и количеством зарегистрированных эпизодов учета.

В отличие от исследований, направленных на оценку непосредственного использования медицинских услуг, данный анализ рассматривает диспансерный учет как административный процесс взаимодействия пациента с системой здравоохранения. Поэтому используемые показатели отражают не только клинические характеристики пациентов, но и особенности организации регистрационной системы, включая длительность нахождения пациента в реестре, повторяемость эпизодов наблюдения и различия между регионами. Следовательно, результаты исследования интерпретируются как выявление статистических закономерностей в функционировании системы диспансерного учета, а не как причинная оценка влияния отдельных факторов на состояние здоровья населения.

Описание и подготовка данных

Эмпирический анализ основан на административном датасете диспансерного учета пациентов, представленном на платформе AshyqData в 2026 году. Данный набор данных содержит индивидуальные записи пациентов, зарегистрированных в системе диспансерного наблюдения, и позволяет

исследовать динамику постановок и снятий с учета на протяжении длительного периода времени.

Основными переменными исходного массива являются код заболевания согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (ICD-10), даты начала и окончания диспансерного наблюдения, причина завершения учета, идентификатор пациента, код диспансерной группы, организация прикрепления пациента, пол, а также информация о регионе наблюдения. Дополнительно в датасете представлены названия диагнозов на русском и казахском языках, что позволяет проводить содержательный анализ распределения заболеваний по основным классам МКБ-10.

Первичная обработка данных включала преобразование дат начала и окончания наблюдения, расчет продолжительности каждого эпизода и очистку некорректных значений. Анализ был ограничен периодом 2000–2025 годов. Для снижения влияния экстремальных значений продолжительность эпизодов была ограничена 90 днями, а основная спецификация регрессионного анализа дополнительно рассматривала эпизоды до 60 дней.

После удаления наблюдений с отсутствующими значениями ключевых переменных итоговая выборка составила 1 319 589 эпизодов диспансерного наблюдения. Для анализа повторных регистраций использовался идентификатор пациента, поэтому модели на уровне пациента оценивались на соответствующей подвыборке. Отдельным ограничением исследования является отсутствие индивидуальной информации о возрасте пациентов. Несмотря на наличие агрегированных статистических данных о возрастной структуре населения Казахстана, они не могут быть корректно объединены с индивидуальными медицинскими записями. Поэтому возраст не включался в регрессионные модели. Это ограничивает возможность полного учета демографической структуры пациентов, однако позволяет сохранить корректность анализа на уровне доступных индивидуальных характеристик.

Анализ повторных регистраций ограничен наличием уникального идентификатора пациента. Поэтому модели на уровне пациентов могут быть подвержены потенциальному смещению из-за неполного покрытия пациентов с доступным идентификатором, если наличие идентификатора связано с характеристиками медицинских организаций или пациентов. Несмотря на это, доступный массив сохраняет достаточную статистическую мощность для выявления основных закономерностей регистрации.

Для учета территориальных различий в системе здравоохранения к данным были добавлены показатели численности населения из официальной статистики Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Эти данные использовались для расчета показателей нагрузки диспансерного учета на 100 000 населения и сравнения региональной динамики.

Учитывая изменения административного деления Казахстана после образования новых областей в 2022 году, отдельные регионы были объединены в пять макрорегионов: Север, Юг, Запад, Восток и Центр. Такая агрегация позволяет

снизить влияние административных изменений и уменьшить вероятность нестабильных сравнений между территориями с разным размером населения.

Конструирование переменных

Для эконометрического анализа были сформированы зависимые и независимые переменные, отражающие различные характеристики динамики диспансерного учета.

Первой зависимой переменной является логарифмированная продолжительность эпизода наблюдения:

$$log_duration_{it} = \ln(Duration_{it} + 1)$$

Логарифмическое преобразование используется из-за правосторонней асимметрии распределения продолжительности эпизодов и позволяет уменьшить влияние экстремальных значений.

Второй зависимой переменной является бинарный показатель повторной регистрации пациента:

$$repeat_record_i = \begin{cases} 1, & \text{если пациент имел более одного эпизода наблюдения} \\ 0, & \text{если зарегистрирован только один эпизод} \end{cases}$$

Данная переменная отражает вероятность повторного возвращения пациента в систему диспансерного учета.

Третьей зависимой переменной является количество зарегистрированных эпизодов пациента за весь период наблюдения:

$$Total_records_i$$

Этот показатель используется для оценки интенсивности повторного взаимодействия пациента с системой здравоохранения.

Основной независимой переменной является класс заболевания по МКБ-10. Для снижения размерности диагнозы были агрегированы по первой букве ICD-10 кода. Например, C соответствует новообразованиям, F — психическим расстройствам, I — болезням системы кровообращения, J — заболеваниям органов дыхания. Редкие категории были объединены в группу Other.

Дополнительно в модели включены пол пациента, макрорегион и месяц постановки на учет. Женщины используются как базовая категория пола, Север — как базовый макрорегион. Месяц регистрации включен для учета сезонных различий.

Эконометрические модели

Для анализа факторов продолжительности диспансерного наблюдения используется OLS-регрессия с фиксированными эффектами года. Модели оценены с использованием пакета fixest, предназначенного для работы с большими административными данными.

Основная спецификация имеет следующий вид:

$$\ln(Duration_{it} + 1) = \beta_0 + \beta_1 ICD_{it} + \beta_2 Sex_i + \beta_3 MacroRegion_i + \beta_4 Month_{it} + \gamma_{year} + \epsilon_{it}$$

где зависимая переменная представляет логарифм продолжительности эпизода наблюдения, а γ_{year} обозначает фиксированные эффекты года, контролирующие изменения во времени.

Стандартные ошибки кластеризованы на уровне пациента. Для проверки устойчивости результатов дополнительно оценены модели с ограничениями продолжительности эпизода до 30, 60 и 90 дней. Основной спецификацией является ограничение до 60 дней.

Вторая модель оценивает вероятность повторной постановки пациента на учет с использованием логистической регрессии:

$$logit\big(P(Repeat_i = 1)\big) = \alpha + \beta_1 ICD_i + \beta_2 Sex_i + \mu_{region} + \epsilon_i$$

где $Repeat_i$ принимает значение 1 при наличии нескольких эпизодов наблюдения и 0 при одном эпизоде.

Третья модель направлена на анализ общего количества эпизодов диспансерного наблюдения на уровне пациента. Поскольку зависимая переменная представляет собой счетную величину, отражающую количество событий за определенный период времени, для оценки используется Poisson-регрессия с контролем макрорегиональных различий.

Спецификация модели имеет следующий вид:

$$\ln\big(E(Total_records_i|X_i)\big) = \alpha + \beta_1 ICD_i + \beta_2 Sex_i + \mu_{region} + \ln(Follow_up_i)$$

где $Total_records_i$ — общее количество эпизодов диспансерного наблюдения пациента, ICD_i — класс заболевания по МКБ-10, Sex_i — пол пациента, $Follow_up_i$ — продолжительность периода наблюдения пациента в базе данных, а μ_{region} представляет фиксированные эффекты макрорегиона.

Для учета различий в длительности доступного периода наблюдения используется offset-переменная:

$$offset = \ln(Follow_up_i)$$

что позволяет интерпретировать модель как оценку интенсивности регистрации эпизодов, а не только их абсолютного количества. Таким образом, пациенты с более длительным периодом присутствия в базе данных не получают механическое преимущество из-за большей продолжительности наблюдения.

Оценивание модели проводится с использованием Poisson-регрессии с кластеризацией стандартных ошибок на уровне пациента. Данный подход позволяет корректно учитывать зависимость наблюдений внутри одной группы пациентов и оценивать различия в частоте повторных эпизодов диспансерного учета между группами заболеваний и демографическими категориями.

На рисунке 6 представлены описательные различия между всеми классами МКБ-10, тогда как регрессионная логистическая модель ограничена наиболее распространенными категориями заболеваний.

Таким образом, выбранная эмпирическая стратегия позволяет рассмотреть диспансерный учет с нескольких взаимодополняющих сторон: продолжительность отдельного эпизода наблюдения, вероятность повторного возвращения пациента и интенсивность повторных регистраций. Совместное использование трех моделей обеспечивает более полное понимание факторов, связанных с административной нагрузкой на систему диспансерного наблюдения Казахстана. При этом результаты интерпретируются как статистические ассоциации, отражающие структуру регистрационных процессов, а не как доказательство причинного воздействия отдельных факторов.

Перед проведением эконометрического анализа была выполнена описательная оценка структуры диспансерного учета, распределения заболеваний, продолжительности эпизодов наблюдения и региональных различий в регистрации пациентов. Цель данного этапа заключается в выявлении основных закономерностей в административных данных и определении факторов, которые необходимо учитывать при последующем моделировании.

В итоговую аналитическую выборку вошло 1 319 589 эпизодов диспансерного наблюдения.

Показатель	Категория	N (%) / Среднее (SD)
Длительность наблюдения, дней	Среднее (SD)	30,13 (27,70)
Количество записей на пациента	Среднее (SD)	1,36 (1,65)
Пол	Женщины	97 137 (44,7%)
	Мужчины	120 387 (55,3%)
Макрорегион	Север	56 453 (26,0%)
	Запад	36 813 (16,9%)
	Юг	80 629 (37,1%)
	Восток	21 677 (10,0%)
	Центр	21 952 (10,1%)
Класс МКБ-10	Новообразования (C)	100 312 (46,1%)
	Эндокринные заболевания (E)	59 899 (27,5%)

Показатель	Категория	N (%) / Среднее (SD)
	Психические расстройства (F)	43 191 (19,9%)
	Болезни кровообращения (I)	4 591 (2,1%)
	Болезни мочеполовой системы (N)	3 893 (1,8%)
	Другие классы (Other)	1 394 (0,6%)
	Факторы, влияющие на состояние здоровья (Z)	1 115 (0,5%)
	Болезни крови (D)	998 (0,5%)
	Болезни органов дыхания (J)	909 (0,4%)
	Болезни органов пищеварения (K)	872 (0,4%)
	Болезни нервной системы (G)	350 (0,2%)

Table 1. Описательная статистика.

Примечание: N (%) рассчитано для наблюдений, вошедших в описательную выборку.

Описательная статистика показывает основные характеристики структуры диспансерного наблюдения в аналитической выборке (Таблица 1). Средняя продолжительность между эпизодами наблюдения составила 30,13 дня при стандартном отклонении 27,70 дня, что указывает на значительную вариативность длительности наблюдения между пациентами. Среднее количество зарегистрированных эпизодов на одного пациента составило 1,36 записи при стандартном отклонении 1,65, что свидетельствует о том, что большинство пациентов имели ограниченное количество эпизодов, тогда как отдельные пациенты характеризовались более высокой частотой взаимодействия с системой диспансерного учета.

В структуре выборки по полу мужчины составили 55,3% наблюдений (120 387 пациентов), женщины — 44,7% (97 137 пациентов). Наибольшая доля пациентов была зарегистрирована в Южном макрорегионе — 37,1%, далее следовали Северный (26,0%) и Западный (16,9%) макрорегионы. Восточный и Центральный макрорегионы составили около 10% каждый. Такое распределение может отражать различия в численности населения и территориальной структуре системы первичной медико-санитарной помощи.

Анализ распределения заболеваний по классам МКБ-10 показывает выраженную концентрацию наблюдений в нескольких основных категориях. Наиболее распространенными группами заболеваний являются новообразования (C), которые составляют 46,1% всех наблюдений, эндокринные заболевания (E) — 27,5%, и психические расстройства (F) — 19,9%. Остальные классы заболеваний представлены значительно меньшей долей наблюдений, каждый из которых составляет менее 3%. Такое распределение указывает на то, что основная нагрузка диспансерного учета в рассматриваемой выборке связана преимущественно с несколькими группами заболеваний, требующими длительного мониторинга.

Распределение продолжительности наблюдения характеризуется высокой дисперсией: стандартное отклонение (27,70 дня) близко к среднему значению (30,13 дня), что указывает на наличие существенных различий между эпизодами наблюдения. Дополнительный анализ распределения длительности показывает наличие правосторонней асимметрии, при которой значительная часть эпизодов имеет относительно небольшую продолжительность, тогда как небольшая группа наблюдений характеризуется длительными периодами учета. Поэтому в последующем эконометрическом анализе используется логарифмическое преобразование продолжительности наблюдения, позволяющее снизить влияние экстремальных значений и повысить устойчивость оценок модели.

Структура заболеваний по классам МКБ-10

Агрегация диагнозов до уровня классов МКБ-10 позволяет определить основные группы заболеваний, формирующие массив диспансерного наблюдения. Распределение является существенно неоднородным: основная часть зарегистрированных эпизодов приходится на несколько крупных классов заболеваний, тогда как остальные категории представлены значительно меньшим числом наблюдений.

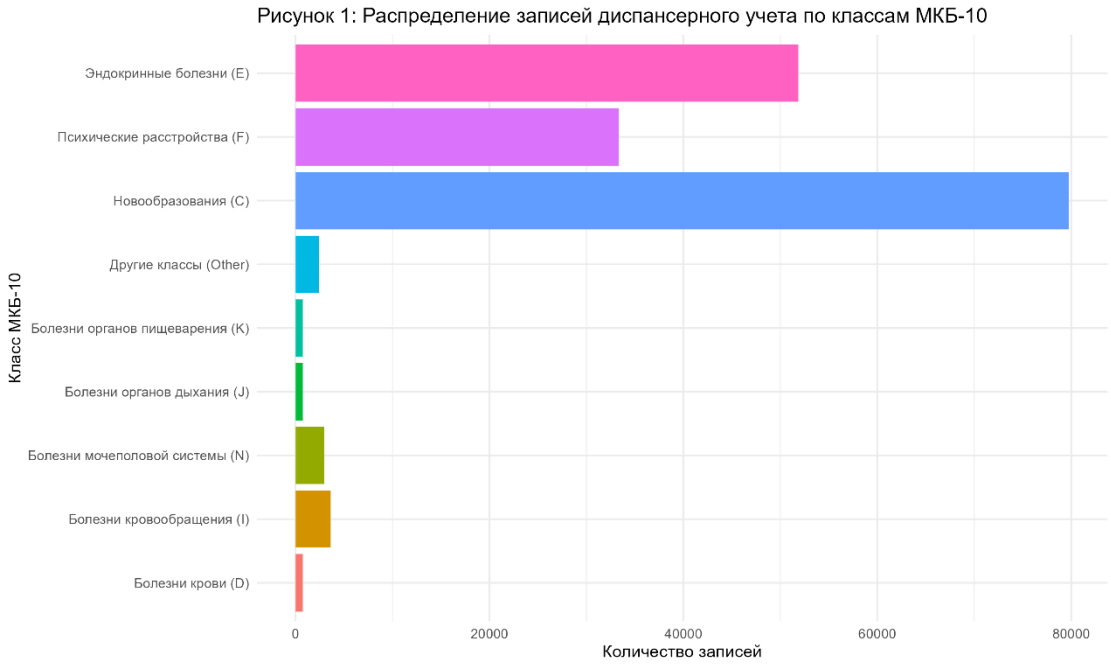


Рисунок 1. Распределение записей диспансерного учета по классам МКБ-10

Как показывает рисунок 1, наиболее многочисленной категорией являются новообразования (класс C) — около 100 тыс. записей. Далее следуют эндокринные заболевания (E) — около 60 тыс. записей и психические расстройства (F) — около 43 тыс. наблюдений. Остальные классы формируют существенно меньшую часть массива.

Таким образом, структура выборки характеризуется высокой концентрацией наблюдений в нескольких основных группах заболеваний. В частности, три наиболее представленных класса — C, E и F — существенно превосходят остальные категории по числу зарегистрированных эпизодов. Данная неоднородность учитывается в последующем эконометрическом анализе посредством включения классов заболеваний в качестве объясняющих переменных.

Продолжительность диспансерного наблюдения

Помимо количества зарегистрированных эпизодов, важной характеристикой нагрузки на систему является продолжительность пребывания пациента под диспансерным наблюдением. Распределение этого показателя позволяет оценить типичную длительность эпизода и выявить наличие наблюдений с существенно большей продолжительностью.

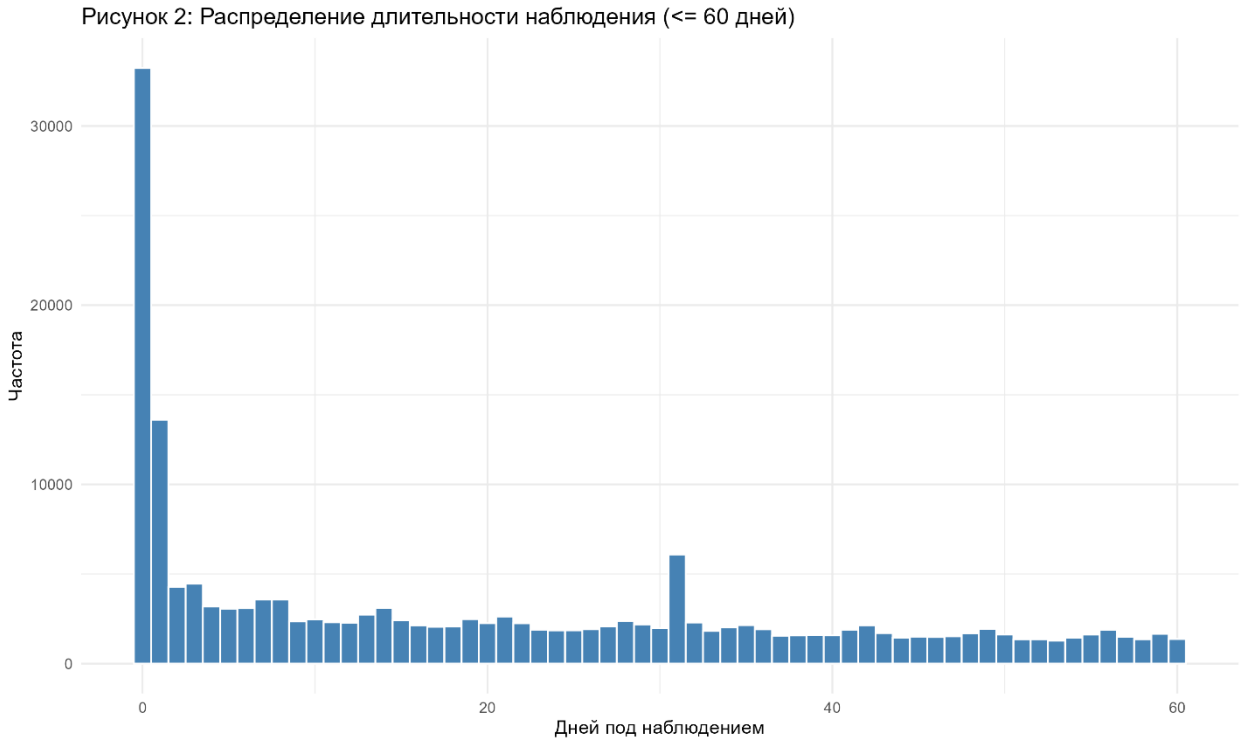


Рисунок 2. Распределение продолжительности наблюдения (до 60 дней)

На рисунке 2 наблюдается выраженная концентрация наблюдений в начале распределения. Наибольшая частота приходится на очень короткие эпизоды, после чего количество наблюдений быстро снижается. При этом распределение не прекращается после первых нескольких дней: наблюдается широкий диапазон эпизодов продолжительностью от нескольких недель до двух месяцев.

Отдельно выделяется повышенная частота наблюдений примерно на отметке 30–31 дня, что может быть связано с особенностями организации и регистрации диспансерного наблюдения, включая возможную календарную или административную фиксацию длительности.

В целом распределение существенно отличается от симметричного и содержит длинный правый хвост. Это означает, что небольшая доля пациентов имеет значительно более продолжительные эпизоды по сравнению с основной массой наблюдений. Именно поэтому использование исходной длительности без преобразования может привести к чрезмерному влиянию отдельных наблюдений на результаты регрессии.

Скорректированная продолжительность наблюдения

Простое сравнение продолжительности эпизодов между классами заболеваний может отражать не только различия, связанные непосредственно с заболеванием, но и различия в составе пациентов, территории регистрации и времени наблюдения. Для устранения этого ограничения были рассчитаны скорректированные предсказанные значения продолжительности с учетом пола, макрорегиона и сезонности.

Рисунок 4: Скорректированная предсказанная длительность наблюдения
С контролем на пол, макрорегион и сезонность

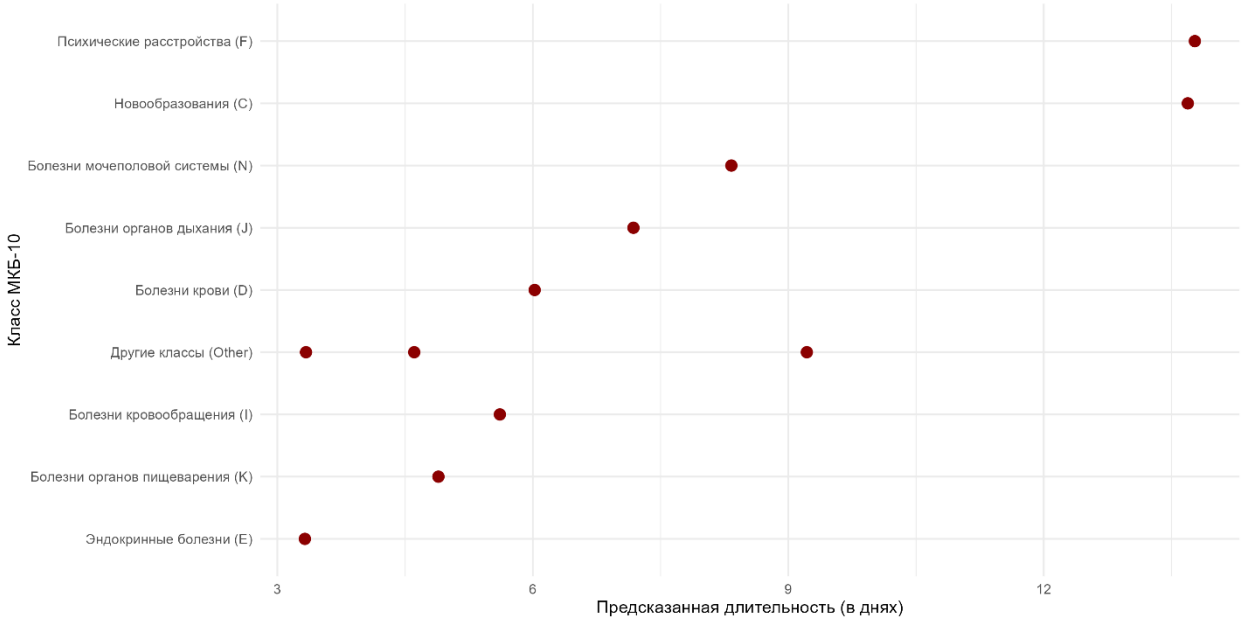


Рисунок 4. Скорректированная предсказанная продолжительность наблюдения по классам МКБ-10

Рисунок 4 показывает, что после учета указанных контрольных факторов сохраняются существенные различия между классами заболеваний. Наиболее высокие скорректированные значения наблюдаются для психических расстройств (F) и новообразований (C) — примерно 14 дней. Для заболеваний мочеполовой системы (N) прогнозируемая продолжительность составляет около 8–9 дней.

Для остальных классов скорректированная длительность ниже: примерно 7 дней для заболеваний органов дыхания, около 6 дней для болезней крови, около 5

дней для заболеваний органов пищеварения и около 3–4 дней для эндокринных заболеваний и категории других диагнозов.

Таким образом, различия в продолжительности наблюдения между классами заболеваний сохраняются после учета пола, региона и временных факторов. Это показывает, что различия между классами заболеваний сохраняются не только в вероятности регистрации эпизода, но и в его продолжительности.

Региональная динамика диспансерного учета

Для сопоставления регионов использован стандартизированный показатель количества зарегистрированных эпизодов на 100 000 жителей. Такой подход позволяет отделить различия, обусловленные размером населения, от различий в интенсивности использования системы диспансерного наблюдения.

Рисунок 3: Использование диспансерного учета на 100 000 населения

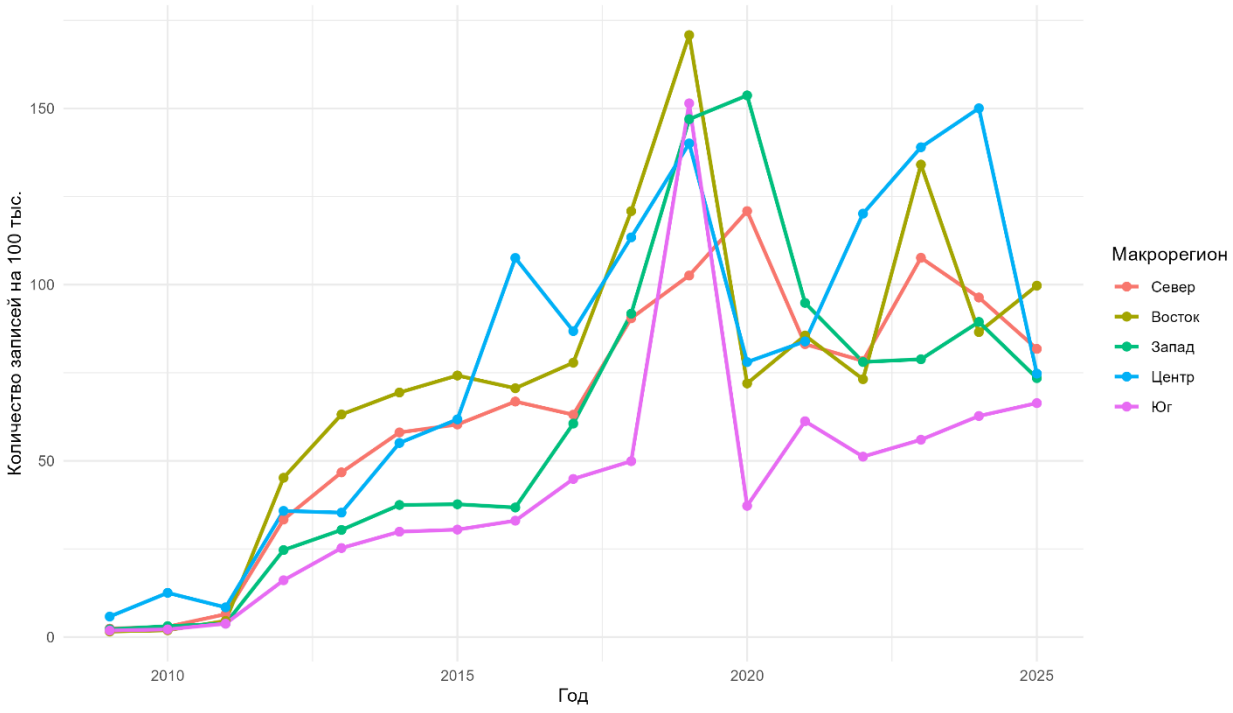


Рисунок 3. Использование диспансерного учета на 100 000 населения по макрорегионам

На рисунке 3 наблюдается выраженная пространственная неоднородность показателей. На протяжении рассматриваемого периода значения различаются между Севером, Востоком, Западом, Центром и Югом.

Особенно заметное расхождение между макрорегионами наблюдается во второй половине рассматриваемого периода. Центральный регион характеризуется резкими повышениями показателя в отдельные годы, достигая примерно 150 записей на 100 000 населения в 2024 году. Для Востока также характерны выраженные пики, включая наиболее высокое значение примерно в 2019 году. Запад демонстрирует значительный рост около 2019–2020 годов, после чего показатель снижается.

Южный макрорегион на протяжении большей части периода характеризуется более низкими значениями относительно других территорий. При этом различия между регионами не являются постоянными по величине и меняются во времени.

Выявленная пространственная неоднородность показывает, что территориальный фактор необходимо учитывать при моделировании интенсивности и продолжительности диспансерного наблюдения. Наблюдаемые различия могут быть связаны с особенностями организации медицинской помощи, практиками регистрации и доступностью соответствующих медицинских услуг; однако представленные описательные данные сами по себе не позволяют определить конкретные причины этих различий.

Сезонная динамика постановок на диспансерный учет

Для оценки временной структуры регистрации был рассмотрен помесячный профиль количества новых эпизодов.

Рисунок 5: Сезонная динамика постановок на диспансерный учет

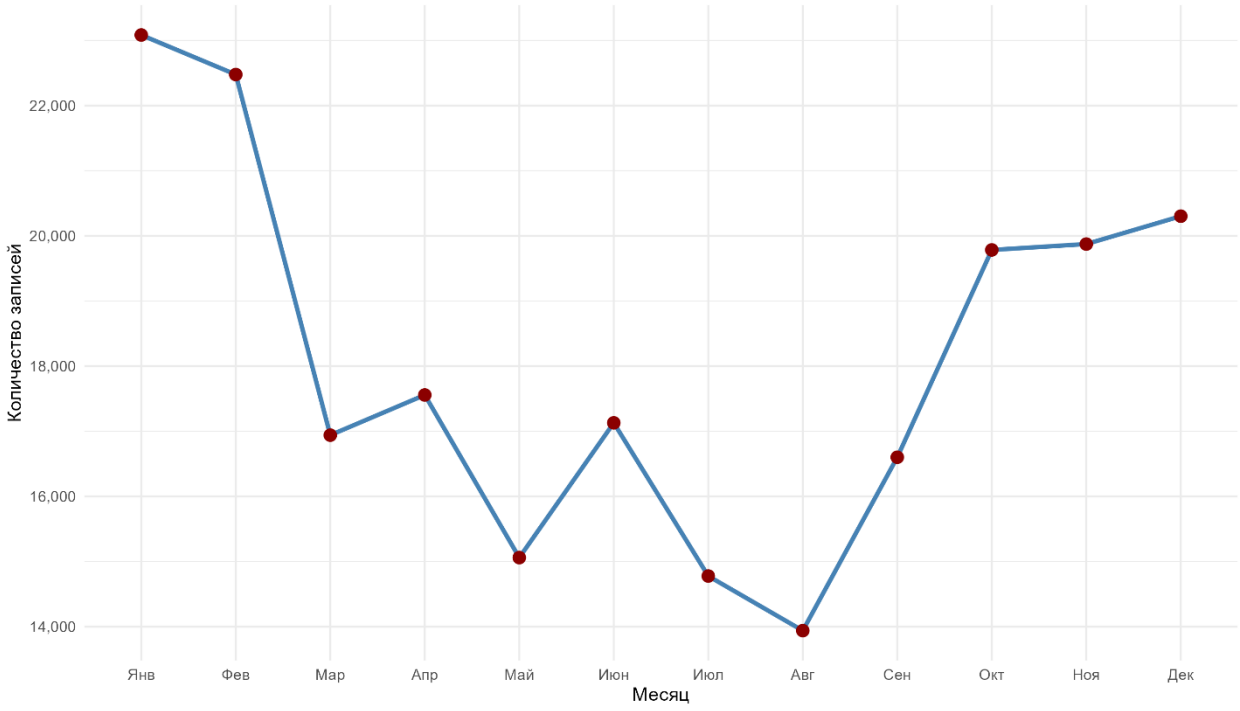


Рисунок 5. Сезонная динамика постановок на диспансерный учет

Рисунок 5 показывает заметные календарные различия в количестве зарегистрированных эпизодов. Наибольшее число постановок наблюдается в начале года: в январе зарегистрировано более 23 тыс. эпизодов, а в феврале — около 22,5 тыс. После этого количество наблюдений снижается и достигает минимума в августе — примерно 14 тыс. записей.

Начиная с сентября наблюдается последовательное увеличение количества постановок. В октябре–декабре показатель вновь достигает примерно 20 тыс. эпизодов в месяц. Таким образом, распределение имеет выраженную сезонную составляющую: относительно высокие значения наблюдаются в начале и конце

года, тогда как летние месяцы характеризуются меньшим количеством регистраций.

Наличие такой сезонности важно учитывать в эконометрической модели. В противном случае различия между классами заболеваний или регионами могут частично отражать неодинаковое распределение наблюдений по календарным месяцам.

Повторные регистрации и интенсивность наблюдения

Еще одной характеристикой нагрузки на систему является не только число зарегистрированных пациентов, но и частота их повторного обращения. Поэтому отдельно была рассчитана доля пациентов с повторной постановкой на диспансерный учет по классам заболеваний.

Рисунок 6: Доля пациентов с повторной постановкой на диспансерный учет по классам МКБ-10

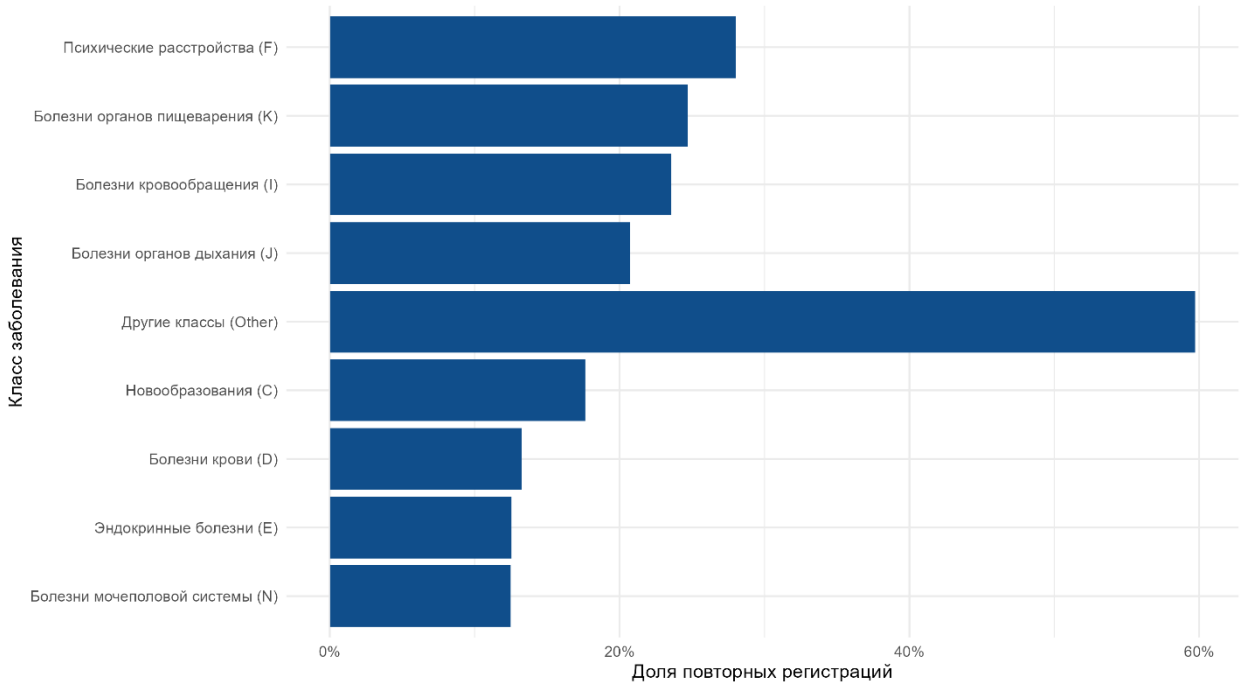


Рисунок 6. Доля пациентов с повторной постановкой на диспансерный учет по классам МКБ-10

Распределение повторных регистраций существенно различается между классами заболеваний. Наиболее высокая доля повторных регистраций наблюдается в категории «Другие классы» — около 60%. Среди основных классов относительно высокие значения отмечаются для психических расстройств (F), заболеваний органов пищеварения (K) и болезней системы кровообращения (I).

Для заболеваний органов дыхания (J) доля повторных регистраций составляет около 21%, для новообразований (C) — около 18%. Более низкие значения наблюдаются для болезней крови (D), эндокринных заболеваний (E) и заболеваний мочеполовой системы (N) — примерно 13%.

Следовательно, простое количество записей не полностью отражает интенсивность использования системы: один пациент может формировать

несколько эпизодов наблюдения. Поэтому анализ повторных регистраций дополняет оценку общей частоты заболеваний и позволяет учитывать различия в характере наблюдения пациентов между диагностическими группами.

Среднее количество эпизодов на пациента

Дополнительную информацию дает анализ среднего количества эпизодов диспансерного наблюдения, приходящихся на одного пациента.

Рисунок 7: Среднее количество эпизодов диспансерного наблюдения на пациента по классам МКБ-10

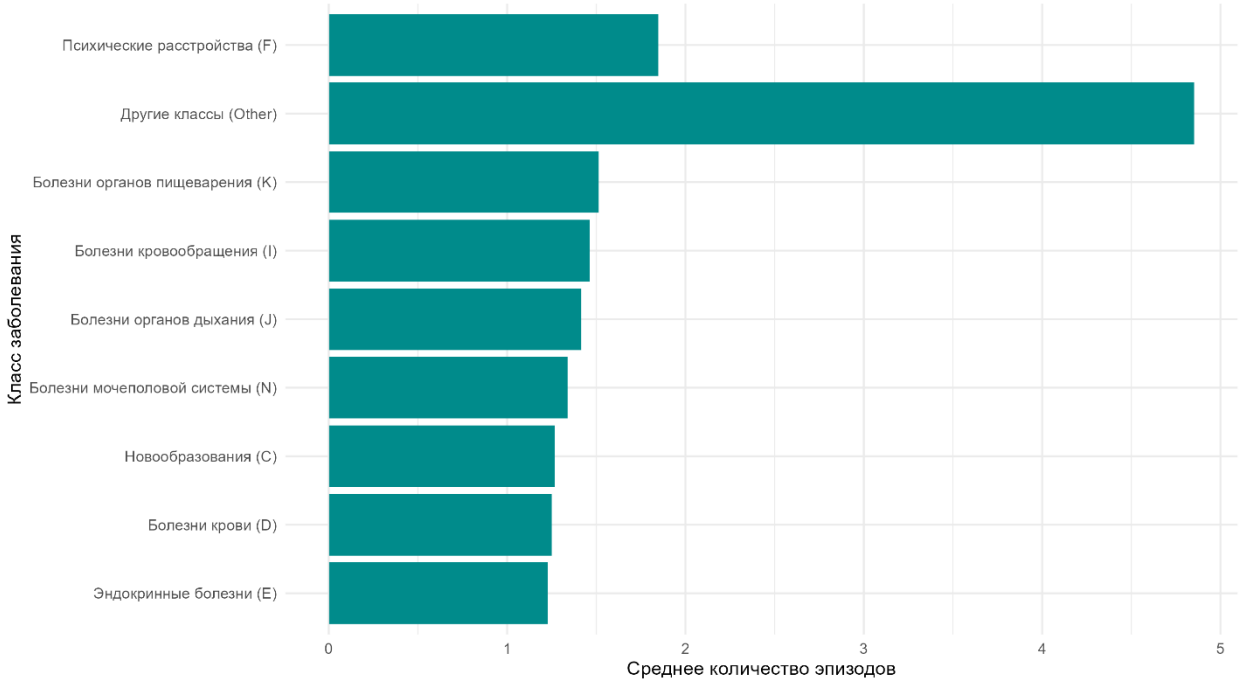


Рисунок 7. Среднее количество зарегистрированных эпизодов на пациента

Рисунок 7 показывает, что наиболее высокая интенсивность повторного наблюдения наблюдается в категории «Другие классы»: в среднем на одного пациента приходится около 4,9 эпизода. Для психических расстройств этот показатель составляет примерно 1,9 эпизода на пациента.

Для заболеваний органов пищеварения, болезней системы кровообращения и органов дыхания среднее число эпизодов находится в диапазоне примерно 1,4–1,5. Для заболеваний мочеполовой системы и новообразований значения составляют около 1,3–1,4 эпизода, тогда как для болезней крови и эндокринных заболеваний — около 1,2–1,3 эпизода на пациента.

Таким образом, классы заболеваний различаются не только по абсолютному числу зарегистрированных эпизодов, но и по интенсивности повторного наблюдения одного пациента. Это позволяет рассматривать количество эпизодов на пациента как дополнительную характеристику нагрузки на систему диспансерного учета.

Результаты

Результаты эконометрического анализа

Для оценки факторов, связанных с продолжительностью диспансерного наблюдения, повторной регистрацией и интенсивностью учета, были оценены три модели: OLS-регрессия для логарифмированной длительности эпизода, логистическая регрессия для вероятности повторной регистрации и модель Пуассона для количества эпизодов на пациента. В OLS-моделях стандартные ошибки кластеризованы на уровне пациента; в моделях для повторной регистрации и числа эпизодов использованы макрорегиональные фиксированные эффекты.

Факторы продолжительности диспансерного наблюдения

Зависимой переменной выступает $\boldsymbol{log(LOS + 1)}$, где LOS — продолжительность эпизода в днях. В модель включены класс заболевания, пол, макрорегион и месяц постановки на учет, а год регистрации контролируется фиксированными эффектами. Для проверки устойчивости результаты оценены при ограничениях длительности до 30, 60 и 90 дней. Основной спецификацией является модель с ограничением до 60 дней, включающая 176 220 наблюдений.

В основной модели наиболее высокие положительные коэффициенты наблюдаются для новообразований (C) — 0,963 и психических расстройств (F) — 0,969. Также положительная статистически значимая связь наблюдается для заболеваний мочеполовой системы (N), органов дыхания (J), болезней крови (D) и кровообращения (I). Для эндокринных заболеваний (E) коэффициент отрицательный (-0,260).

Основные результаты устойчивы к изменению ограничения длительности: C и F сохраняют положительные и статистически значимые коэффициенты во всех трех спецификациях, тогда как E сохраняет отрицательную связь. Региональные и месячные эффекты также статистически значимы; наиболее крупный отрицательный региональный коэффициент в основной модели наблюдается для Центрального региона (-0,317 относительно Севера).

Факторы повторной регистрации пациента

Для анализа повторной регистрации использована логистическая регрессия на уровне пациента. Переменная $\boldsymbol{Repeat_i}$принимает значение 1, если пациент имел более одного эпизода наблюдения. Из-за проблемы разделения модель оценивалась только для пяти наиболее распространенных групп заболеваний (с использованием Other как базовой категории)

Наибольшее отношение шансов повторной регистрации получено для психических расстройств (F): OR = 1,915. Для эндокринных заболеваний (E) OR = 0,671, а для заболеваний мочеполовой системы (N) — 0,619. Для болезней кровообращения (I) статистически значимой связи не выявлено (OR = 0,935). Эффект пола также статистически незначим (OR = 1,121).

Интенсивность использования системы диспансерного учета

Для анализа количества эпизодов на пациента использована модель Пуассона с фиксированными эффектами макрорегиона и offset по продолжительности периода наблюдения:

$$\log\big(E(Y_i)\big) = \beta X_i + \log(FollowUp_i).$$

Это позволяет учитывать различия в продолжительности наблюдения между пациентами. Стандартные ошибки кластеризованы на уровне пациента.

Наиболее выраженная положительная связь с количеством зарегистрированных эпизодов наблюдается для новообразований (C): коэффициент 0,514, что соответствует IRR ≈ 1,67. Положительные и статистически значимые коэффициенты также получены для эндокринных заболеваний (E), болезней крови (D), кровообращения (I) и мочеполовой системы (N). Для психических расстройств коэффициент отрицателен (-0,116; $p < 0,05$). Эффект пола статистически незначим.

Общий вывод

Результаты трех моделей показывают, что класс заболевания связан с различными характеристиками диспансерного учета. Новообразования (C) устойчиво связаны с большей продолжительностью наблюдения и более высокой интенсивностью регистрации эпизодов, тогда как психические расстройства (F) характеризуются большей продолжительностью эпизода и более высокой вероятностью повторной регистрации, но отрицательной связью с общим количеством эпизодов в модели Пуассона. Региональные и календарные факторы также оказываются значимыми в модели продолжительности.

В совокупности результаты показывают, что длительность наблюдения, повторная регистрация и число эпизодов отражают разные аспекты диспансерного учета. Полученные коэффициенты следует интерпретировать как статистические ассоциации, а не как причинные эффекты.

Дискуссия

Полученные результаты показывают, что диспансерное наблюдение представляет собой неоднородный процесс, связанный с классом заболевания, территориальными и временными характеристиками регистрации. При этом показатели продолжительности эпизода, повторной регистрации и количества эпизодов отражают разные аспекты использования системы.

Наиболее выраженные различия наблюдаются между классами заболеваний. В OLS-модели наиболее высокие коэффициенты продолжительности получены для новообразований (C) и психических расстройств (F), а также для заболеваний мочеполовой системы (N) и органов дыхания (J). Эти результаты могут отражать различия в характере и длительности диспансерного сопровождения, однако административные данные не содержат информации о тяжести состояния, стадии заболевания и лечении, поэтому результаты следует интерпретировать как статистические ассоциации.

Результаты логистической модели показывают, что вероятность повторной регистрации также различается между заболеваниями. Для психических расстройств отношение шансов составляет 1,915, тогда как для эндокринных заболеваний и болезней мочеполовой системы оно ниже единицы. Эти различия могут быть связаны как с особенностями наблюдения пациентов, так и с административной организацией учета.

Модель Пуассона показывает, что продолжительность отдельного эпизода и частота регистрации не являются идентичными характеристиками. Например, психические расстройства связаны с большей продолжительностью эпизодов и более высокой вероятностью повторной регистрации, но не с увеличением числа эпизодов после учета периода наблюдения. Напротив, для новообразований, эндокринных заболеваний, болезней крови и мочеполовой системы наблюдается более высокая интенсивность регистрации.

Дополнительным фактором являются пространственные и временные различия. В модели продолжительности коэффициенты макрорегионов и месячные эффекты статистически значимы, что подтверждает наличие территориальной и сезонной неоднородности диспансерного учета. При этом различия между регионами не следует интерпретировать непосредственно как различия в качестве медицинской помощи, поскольку на регистрацию влияют численность населения и особенности организации учета.

Основным ограничением исследования является использование административных данных с неполной доступностью уникальных идентификаторов пациентов, что может приводить к смещению выборки. Кроме того, данные не содержат ряда клинических характеристик, необходимых для более глубокой интерпретации выявленных различий. Поэтому дальнейший анализ может быть расширен за счет возраста, клинических показателей, информации о лечении и маршрутизации пациентов.

Выводы

Исследование показывает, что характеристики диспансерного наблюдения в Казахстане существенно различаются в зависимости от класса заболевания, региона и времени регистрации. Наиболее устойчивые различия связаны именно с классами МКБ-10.

Новообразования связаны с большей продолжительностью наблюдения и более высокой интенсивностью регистрации, тогда как психические расстройства характеризуются большей продолжительностью эпизодов и повышенной вероятностью повторной регистрации. Эти результаты показывают, что нагрузку на систему нельзя описывать одним показателем: необходимо учитывать одновременно длительность наблюдения, повторяемость регистрации и количество эпизодов на пациента.

Выявленные региональные и сезонные различия дополнительно указывают на неоднородность функционирования системы диспансерного учета. В целом результаты демонстрируют потенциал административных данных для анализа структуры и интенсивности диспансерного наблюдения, однако более полная оценка причин выявленных различий требует объединения регистрационных данных с клинической и организационной информацией.

Декларация об использовании ИИ и технологий на базе ИИ

В ходе подготовки данной работы автор использовал инструменты искусственного интеллекта для технической и лингвистической поддержки. В частности, Gemini (Google) применялся для помощи в генерации и оптимизации программного кода, использованного для обработки и анализа данных. Кроме того, Gemini (Google) и ChatGPT (OpenAI) использовались для перевода оригинального текста рукописи с русского языка на английский, а также для улучшения ясности, стиля и форматирования текста. Все ключевые концептуальные идеи, дизайн исследования и интерпретация результатов были разработаны исключительно авторами-людьми. Автор проверил и контролировал весь финальный код и текст, и несет полную ответственность за точность и целостность содержания работы.

Литература

Abu Bakar, N. S., Ab Hamid, J., Mohd Nor Sham, M. S. J., Mohd Nor Sham, M. N., & Jailani, A. S. (2022). Count data models for outpatient health services utilisation. BMC Medical Research Methodology, 22, Article 261. https://doi.org/10.1186/s12874-022-01733-3

Andersen, R. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? Journal of Health and Social Behavior, 36(1), 1–10. https://doi.org/10.2307/2137284

Andersen, R., & Newman, J. F. (1973). Societal and individual determinants of medical care utilization in the United States. The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society, 51(1), 95–124. https://doi.org/10.2307/3349613

Babitsch, B., Gohl, D., & von Lengerke, T. (2012). Re-revisiting Andersen's Behavioral Model of Health Services Use: A systematic review of studies from 1998–2011. GMS Psycho-Social-Medicine, 9, Doc11. https://doi.org/10.3205/psm000089

Benchimol, E. I., Smeeth, L., Guttmann, A., Harron, K., Moher, D., Petersen, I., Sørensen, H. T., von Elm, E., & Langan, S. M. (2015). The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. PLoS Medicine, 12(10), e1001885. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (1986). Econometric models based on count data: Comparisons and applications of some estimators and tests. Journal of Applied Econometrics, 1(1), 29–53. https://doi.org/10.1002/jae.3950010104

Carollo, M., Crisafulli, S., Vitturi, G., Besco, M., Hinek, D., Sartorio, A., Tanara, V., Spadacini, G., Selleri, M., Zanconato, V., Fava, C., Minuz, P., Zamboni, M., & Trifirò, G. (2024). Clinical impact of medication review and deprescribing in older inpatients: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 72(10), 3219–3238. https://doi.org/10.1111/jgs.19035

Collaço, N., Lippiett, K. A., Wright, D., Brodie, H., Winter, J., Richardson, A., & Foster, C. (2024). Barriers and facilitators to integrated cancer care between primary and secondary care: A scoping review. Supportive Care in Cancer, 32, Article 120. https://doi.org/10.1007/s00520-023-08278-1

Heinze, G., & Schemper, M. (2002). A solution to the problem of separation in logistic regression. Statistics in Medicine, 21(16), 2409–2419. https://doi.org/10.1002/sim.1047

Kadam, U. T., Jordan, K., & Croft, P. R. (2004). Clinical comorbidity in patients with osteoarthritis: A case-control study of general practice consulters in England and Wales. Annals of the Rheumatic Diseases, 63(4), 408–414. https://doi.org/10.1136/ard.2003.007526

Kontopantelis, E., Panagioti, M., Farragher, T., et al. (2021). Consultation patterns and frequent attenders in UK primary care from 2000 to 2019: A retrospective cohort analysis of consultation events across 845 general practices. BMJ Open, 11, e054666. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054666

Shaltynov, A., Abenova, M., Baibussinova, A., Semenova, Y., Omarov, N., Tanatarova, G., Sepbossynova, A., & Rocha, J. (2025). Inequality in the distribution and utilization of healthcare resources in Kazakhstan (2002–2023): A spatiotemporal analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(11), Article 1762. https://doi.org/10.3390/ijerph22111762

Shaw, R. J., Harron, K. L., Pescarini, J. M., Pereira Pinto Junior, E., Allik, M., Siroky, A. N., Campbell, D., Dundas, R., Ichihara, M. Y., Leyland, A. H., Barreto, M. L., & Katikireddi, S. V. (2022). Biases arising from linked administrative data for epidemiological research: A conceptual framework from registration to analyses. European Journal of Epidemiology, 37, 1215–1224. https://doi.org/10.1007/s10654-022-00934-w

Smith, M., Lix, L. M., Azimaee, M., Enns, J. E., Orr, J., Hong, S., & Roos, L. L. (2018). Assessing the quality of administrative data for research: A framework from the Manitoba Centre for Health Policy. Journal of the American Medical Informatics Association, 25(3), 224–229. https://doi.org/10.1093/jamia/ocx078

Xin, Y., & Ren, Y. (2023). Determinants of province-based health service utilization according to Andersen's Behavioral Model: A population-based spatial panel modeling study. BMC Public Health, 23, Article 985. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15885-4

Приложение

Переменная	≤30 дней	≤60 дней (основная)	≤90 дней
Новообразования (C)	0,996*** (0,045)	0,963*** (0,051)	0,796*** (0,049)
Психические расстройства (F)	0,779*** (0,046)	0,969*** (0,051)	0,892*** (0,050)
Болезни крови (D)	0,110 (0,073)	0,225** (0,079)	0,376*** (0,074)
Эндокринные заболевания (E)	–0,133** (0,045)	–0,260*** (0,051)	–0,345*** (0,050)
Болезни кровообращения (I)	0,077 (0,054)	0,165** (0,059)	0,189*** (0,057)
Болезни мочеполовой системы (N)	0,418*** (0,054)	0,509*** (0,058)	0,529*** (0,056)
Болезни органов дыхания (J)	0,497*** (0,071)	0,378*** (0,075)	0,288*** (0,073)
Болезни органов пищеварения (K)	0,101 (0,071)	0,049 (0,077)	–0,049 (0,077)
Факторы, влияющие на состояние здоровья (Z)	0,969*** (0,058)	0,600*** (0,064)	0,301*** (0,063)
Болезни нервной системы (G)	–0,131 (0,095)	–0,257* (0,107)	–0,134 (0,113)
Мужчины (база: женщины)	–0,020** (0,007)	0,003 (0,007)	–0,003 (0,007)
Восток (база: Север)	–0,181*** (0,014)	–0,099*** (0,013)	–0,104*** (0,012)
Запад (база: Север)	–0,100*** (0,011)	–0,096*** (0,011)	–0,131*** (0,010)
Центр (база: Север)	–0,277*** (0,013)	–0,317*** (0,013)	–0,345*** (0,013)
Юг (база: Север)	–0,082*** (0,009)	–0,055*** (0,008)	–0,079*** (0,008)
Февраль (база: январь)	–0,271*** (0,016)	–0,677*** (0,015)	–0,581*** (0,014)

Переменная	≤30 дней	≤60 дней (основная)	≤90 дней
Март	−0,059*** (0,017)	−0,371*** (0,015)	−0,280*** (0,015)
Апрель	−0,140*** (0,017)	−0,362*** (0,015)	−0,263*** (0,015)
Май	−0,085*** (0,017)	−0,404*** (0,016)	−0,317*** (0,015)
Июнь	−0,166*** (0,016)	−0,457*** (0,015)	−0,357*** (0,015)
Июль	−0,194*** (0,017)	−0,437*** (0,016)	−0,263*** (0,016)
Август	−0,135*** (0,017)	−0,352*** (0,016)	−0,240*** (0,016)
Сентябрь	−0,049** (0,017)	−0,308*** (0,016)	−0,183*** (0,015)
Октябрь	−0,131*** (0,017)	−0,362*** (0,016)	−0,144*** (0,015)
Ноябрь	−0,081*** (0,017)	−0,253*** (0,015)	−0,144*** (0,014)
Декабрь	−0,055** (0,017)	−0,371*** (0,016)	−0,278*** (0,015)
Фиксированные эффекты года	Да	Да	Да
Кластеризация SE по пациенту	Да	Да	Да
N	121 824	176 220	217 524
R^2	0,203	0,182	0,149

Table 2. Результаты OLS-регрессии продолжительности диспансерного наблюдения

Примечание: Базовая категория заболевания — «Другие классы (Other)». Базовый месяц — январь. Базовый макрорегион — Север.

Переменная	Коэффициент OR	
Психические расстройства (F)	0,650***	1,915

Переменная	Коэффициент	OR
Эндокринные заболевания (E)	–0,398***	0,671
Болезни кровообращения (I)	–0,067	0,935
Болезни мочеполовой системы (N)	–0,480***	0,619
Мужчины (база: женщины)	0,114***	1,121

Table 3. Логистическая регрессия вероятности повторной регистрации.

Примечание: в логистической модели использованы пять наиболее распространенных групп заболеваний из-за проблемы разделения. В модель включены фиксированные эффекты макрорегиона.

Переменная	Коэффициент	IRR
Новообразования (C)	0,514***	1,671
Психические расстройства (F)	–0,116*	0,890
Болезни крови (D)	0,416***	1,515
Эндокринные заболевания (E)	0,476***	1,609
Болезни кровообращения (I)	0,306***	1,358
Болезни мочеполовой системы (N)	0,286***	1,331
Болезни органов дыхания (J)	0,124	1,133
Болезни органов пищеварения (K)	0,163	1,177
Факторы, влияющие на состояние здоровья (Z)	–0,138	0,871
Болезни нервной системы (G)	0,186	1,205
Мужчины (база: женщины)	–0,014	0,986
Фиксированные эффекты макрорегиона	Да	
Кластеризация SE по пациенту	Да	
N	160 221	

Table 4. Модель Пуассона: интенсивность регистрации эпизодов.

Зависимая переменная: количество эпизодов на пациента

Примечание: IRR = Incidence Rate Ratio. В модель включен offset по продолжительности периода наблюдения пациента.